

“زاد للعقارات”

" مشروع تخرج أعد لنيل درجة البكالوريوس في هندسة المعلوماتية "

بإشراف

الدكتور روني قسام

إعداد الطلاب

زياد محمد عرفات

نورا أحمد الزوكاني

نور الدين محمد عرفات

العام الدراسي

2026 – 2025

الإهداء

إلى من كللهم الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمونا العطاء دون انتظار

..

إلى من نحمل اسمائهم بكل افتخار..

..آبائنا الأعزاء..

إلى ملائكتنا في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني

..

إلى من كان دعائهن سر نجاحنا .. إلى من كانت الجنة تحت أقدامهن

..أمهاتنا الحبيبات..

..

إلى الأخوة والأخوات ، إلى من تحلوا بصفات الإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء

..إخوتنا وأخواتنا..

..

إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدنا ، وبرفقتهم في دروب الحياة

الحلوة والحزينة سرنا

إلى من كانوا معنا على طريق النجاح والخير إلى من عرفنا كيف نجدهم وعلمونا

ألا نضيعهم

..أصدقائنا..

كلمة الشكر

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جامعة قاسيون الخاصة , ممثلة برئاستها وكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية لما قدمته من دعم ورعاية كريمة طوال فترة دراستنا الجامعية, وتوفيرها البيئة التعليمية المثالية.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كلية الهندسة المعلوماتية لما لمسته من اهتمام متواصل, وتوجيه أكاديمي داعم, أسهم في تطوير مهارتنا العلمية والعملية على حد سواء.

ولا يفوتنا في هذا المقام إلا نخص بالشكر الجزيل والتقدير العميق, المشرف على مشروعنا الدكتور روني قسام, لما قدمه من نصح وإرشاد, ولما بذله من وقت وجهد قيم كان له الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع وإتمامه بأفضل صورة ممكنة.

أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع

الخلاصة

يهدف مشروع **زاد للعقارات** إلى بناء منصة ويب عقارية متكاملة تساعد المستخدمين على اكتشاف العقارات، تقييم الفرص الاستثمارية، التواصل مع الوسطاء والشركات، ومتابعة العقارات المناسبة من خلال المفضلة والتوصيات. يعالج النظام مشكلة تشتت المعلومات العقارية وصعوبة المقارنة بين الخيارات، وذلك من خلال واجهة عربية موجهة للمستخدم، وخادم خلفي يوفر واجهات API منظمة، وقاعدة بيانات تحفظ المدن والمناطق والعقارات والوسطاء والشركات والتفاعلات المرتبطة بها.

يتكون النظام من واجهة أمامية مبنية باستخدام Vue و Vite و Pinia، وخادم خلفي مبني باستخدام Laravel و Sanctum، إضافة إلى خدمة منفصلة لتقدير السعر باستخدام Flask و scikit-learn. يوفر النظام تصفح العقارات العامة دون تسجيل دخول، ثم يضيف للمستخدم المسجل وظائف مثل إدارة الملف الشخصي، حفظ العقارات والوسطاء في المفضلة، إرسال الرسائل، ضبط تفضيلات الاستثمار، الحصول على توصيات، إنشاء تحليلات استثمارية، وإدارة محفظة عقارية. كما يدعم ملاك العقارات والشركات والوسطاء من خلال مسارات لإدارة العقارات، بيانات الشركة، الوسطاء التابعين، والروابط الاجتماعية.

يعتمد النظام على لوحة إدارة منفصلة تسمح للمدير بإدارة المستخدمين، المدن، المناطق، العقارات، الشركات، الوسطاء، الإشعارات، الرسائل، ومراجعة الثقة والتقييمات وطلبات التوثيق. ويحتوي المشروع على آليات لاحتساب العائد الاستثماري ROI وفترة الاسترداد، محرك توصيات يعتمد على تفضيلات المستخدم وسلوكه، بحث جغرافي على الخريطة، نظام تقييمات ومراجعات بحالة موافقة، ونظام درجة ثقة للوسطاء والشركات. وبذلك يقدم المشروع منصة عملية تجمع بين العرض العقاري، التحليل الاستثماري، الثقة، والإدارة في نظام واحد.

Abstract

****Ziad Real Estate**** is a web platform for browsing, managing, and evaluating real estate opportunities. The system combines a public property catalog, authenticated user features, company and agent management, investment analysis, recommendations, messaging, notifications, review moderation, and an admin dashboard. It is implemented as a decoupled application with a Vue/Vite frontend, a Laravel Sanctum API backend, and a Flask machine-learning service for property price prediction.

The platform enables visitors to browse cities, places, agents, companies, and active properties, while registered users can manage profiles, favorites, preferences, recommendations, messages, investment analyses, and portfolios. Administrators can manage core records and moderate reviews, verification requests, property statuses, company statuses, and trust scores. The system therefore provides a practical digital real estate workflow that supports discovery, comparison, investment decision-making, communication, and operational control.

الفهرس

1	الإهداء
3	الخلاصة
4	Abstract
13	الفصل الأول التعريف بالمشروع
14	1.1 المقدمة
14	1.2 تموضع المشروع في سياق المشاريع الأخرى وأهميته
15	1.3 مبررات المشروع
17	1.4 أهداف المشروع
18	1.5 مميزات المنصة الإلكترونية
20	1.6 منهجية العمل
21	1.7 شرائح المستخدمين
21	1.8 القيمة المضافة
23	1.9 محتويات الفصول اللاحقة
24	الفصل الثاني الدراسة المرجعية
25	2.1 الاجتماعات مع الخبراء
25	2.2 الدراسات المرجعية
28	2.3 الخرائط الذهنية
30	2.4 أهمية المشروع
31	2.5 التطبيقات المشابهة

35	 جدول المقارنة	2.6
37	 الفصل الثالث الدراسة التحليلية	
38	 توصيف المشروع	3.1
38	 مهام النظام الرئيسية	3.2
39	 مستند المتطلبات	3.3
46	 "Use Case" حالات الاستخدام	3.4
53	 "Narrative Use Case" حالات الاستخدام التفصيلية	3.5
59	 الفصل الرابع الدراسة التصميمية	
60	 مقدمة	4.1
60	 "Sequence Diagram" مخطط التسلسل	4.2
64	 "ERD" مخطط كيانات قواعد البيانات	4.3
68	 البنية المعمارية للنظام	4.4
69	 خلاصة الدراسة التصميمية	4.5
70	 الفصل الخامس إدارة المشروع	
71	 مقدمة	5.1
71	 جدوى المشروع	5.2
73	 الجدول الزمني للمهام	5.3
74	 مراقبة المشروع	5.4
75	 إدارة المخاطر	5.5
75	 الخلاصة	5.6

76	الفصل السادس التحقيق والتنفيذ
77	6.1. مقدمة
77	6.2. بيئة وتقنيات التنفيذ
78	6.3. مسار العمل العام في النظام
78	6.4. تنفيذ المدن والمناطق والبحث الجغرافي
78	6.5. تنفيذ المفضلة والتوصيات
78	6.6. تنفيذ الرسائل والإشعارات
79	6.7. تنفيذ التنبؤ السعري وخدمة ML
79	6.8. خلاصة الفصل
80	الفصل السابع حالات الاختبار
81	7.1. مقدمة
81	7.2. الاختبارات والتحقق
82	7.3. حالات الاختبار الأساسية
83	7.4. نماذج مختصرة من سيناريوهات الاختبار
84	7.5. الحالات البديلة والاختبارات السلبية
85	7.3. خلاصة الفصل
86	الفصل الثامن الأدوات واللغات المستخدمة
87	8.1. مقدمة
87	8.2. النموذج المستخدم في تطوير المشروع
88	8.3. بيئة التطوير

88	الأدوات المستخدمة	8.4.
89	اللغات المستخدمة في المشروع	8.5.
90	تقنيات ومكتبات الخادم الخلفي Backend	8.6.
90	تقنيات ومكتبات الواجهة الأمامية Frontend	8.7.
91	الخدمات الخارجية المستخدمة	8.8.
91	قاعدة البيانات والتخزين والاختبار	8.9.
92	أدوات التحقق والاختبار	8.10.
92	أوامر التشغيل والبناء	8.11.
93	مقارنة مختصرة بين الأدوات حسب الاستخدام	8.12.
94	الخلاصة	8.13.
95	الفصل التاسع دليل الاستخدام	
96	مقدمة	9.1.
96	الأدوات اللازمة	9.2.
96	تعريف الخدمات:	9.3.
103	ملاحظة تشغيلية:	9.4.
104	الفصل العاشر الخلاصة والآفاق المستقبلية	
105	الخاتمة:	10.1.
105	النتائج المحققة:	10.2.
106	الآفاق المستقبلية:	10.3.
107	الخلاصة العامة:	10.4.

فهرس الأشكال

الشكل (2-1) Mind Map للمشكلة	29
الشكل (2-2) Mind Map للحلول	30
صورة (2-1) منصة zillow	32
صورة (2-2) منصة zillow	32
صورة (2-3) منصة bayut	33
صورة (2-4) منصة Property Finder	34
الشكل (3-1) مخطط المستخدمين	46
الشكل (3-2) مخطط مدير النظام	47
الشكل (3-3) مخطط الزائر	48
الشكل (3-4) مخطط المشتري أو المستثمر	49
الشكل (3-5) مخطط مالك العقار	50
الشكل (3-6) مخطط الوسيط العقاري	51
الشكل (3-7) مخطط الشركة العقارية	52
الشكل (3-8) نشاط تقييم عقار داخل محرك التوصيات	56
الشكل (3-9) نشاط إنشاء عقار مع حساب ROI	57
الشكل (3-10) نشاط التنبؤ بسعر عقار	58
الشكل (4-1) مخطط تسلسل جلب قائمة التوصيات	61
الشكل (4-2) مخطط تسلسل إنشاء عقار مع حساب ROI	62
الشكل (4-3) مخطط تسلسل تنبؤ سعر عقار موجود	63

65	الشكل (4-7) مخطط قاعدة البيانات
75	الجدول (5-3) جدول دراسة المخاطر
97	الشكل (9-1) استعراض العقارات على الخريطة
97	الشكل (9-2) استعراض العقارات على الخريطة
98	الشكل (9-3) استعراض العقارات على الخريطة
98	الشكل (9-4) خدمة التوصيات
99	الشكل (9-5) خدمة التوصيات
99	الشكل (9-6) خدمة تقييم عقار
100	الشكل (9-7) خدمة تقييم عقار
100	الشكل (9-8) خدمة تقييم عقار
101	الشكل (9-8) خدمة تقييم عقار
101	الشكل (9-9) خدمة تخمين السعر
102	الشكل (9-10) خدمة تخمين السعر
102	الشكل (9-11) خدمة تخمين السعر
103	الشكل (9-12) خدمة تخمين السعر

فهرس الجداول

الجدول (1-2) جدول مقارنة التطبيقات المشابهة.....	36
الجدول (1-3) تصفح العقارات	53
الجدول (2-3) البحث على الخريطة.....	54
الجدول (3-3) ضبط التفضيلات وتوليد التوصيات	54
الجدول (4-3) إنشاء تحليل استثماري.....	55
الجدول (5-3) طلب توقع سعر عقار	55
الجدول (1-4) القيم الثابتة	66
الجدول (2-4) الجداول الرئيسية	67
الجدول (3-4) ملخص العلاقات بين الجداول	68
الجدول (5-1) الموارد.....	72
الجدول (5-2) الجدول الزمني للمهام	74
الجدول (1-6) بيئة وتقنيات التنفيذ	77

الفصل الأول التعريف بالمشروع

1.1. المقدمة

أصبح البحث عن عقار مناسب عملية تحتاج إلى معلومات دقيقة ومتكاملة، لأن قرار شراء عقار أو استثماره أو الاستثمار فيه لا يعتمد على السعر فقط، بل يعتمد أيضاً على الموقع، المساحة، المواصفات، حالة البناء، الصور، الجهة العارضة، درجة الثقة، والتقييمات السابقة. وفي كثير من الحالات تكون المعلومات العقارية موزعة بين إعلانات متفرقة، صفحات تواصل اجتماعي، اتصالات مباشرة، أو ملفات غير منظمة، مما يجعل المقارنة بين الخيارات صعبة ويزيد احتمال اتخاذ قرار غير مناسب.

كما أن سوق العقارات لا يخدم نوعاً واحداً من المستخدمين. فهناك زائر يريد التصفح الأولي، ومشتري يبحث عن فرصة مناسبة، ومالك يريد عرض عقاره، وشركة عقارية تحتاج إلى إدارة بياناتها ووسطائها، ووسيط يحتاج إلى ملف واضح وتقييمات، ومدير نظام يحتاج إلى مراقبة المحتوى وحالات النشر. لذلك لا يكفي بناء صفحة عرض بسيطة للعقارات، بل يحتاج النظام إلى منصة متكاملة تجمع بين العرض، البحث، التفاعل، التحليل، الثقة، والإدارة.

انطلاقاً من هذه الحاجة تم بناء مشروع ^{**}زاد للعقارات ^{**}كمنصة ويب عربية تهدف إلى تنظيم التجربة العقارية من مرحلة الاكتشاف وحتى المتابعة واتخاذ القرار. يبدأ المستخدم بتصفح المدن والمناطق والعقارات والوسطاء والشركات، ثم يستطيع بعد تسجيل الدخول حفظ العقارات في المفضلة، ضبط تفضيلاته، الحصول على توصيات، إرسال الرسائل، إنشاء تقييمات، وتحليل الجدوى الاستثمارية للعقار. كما يستطيع المالك أو الشركة إدارة العقارات والوسطاء والروابط الاجتماعية، بينما يتولى المدير مراجعة المحتوى والثقة والحالات الأساسية داخل النظام.

1.2. تموضع المشروع في سياق المشاريع الأخرى وأهميته

يتقاطع مشروع زاد للعقارات مع أنظمة الإعلانات العقارية، مواقع تصفح العقارات، أنظمة إدارة الشركات العقارية، وأدوات التحليل الاستثماري. لكنه لا يركز على جانب واحد فقط، بل يحاول جمع أكثر من مسار في منصة واحدة. فبدلاً من أن يكون النظام مجرد قائمة عقارات، يقدم تدفقاً يبدأ من تصفح العقار وموقعه، ثم تقييم تفاصيله، ثم حفظه أو التواصل بشأنه، ثم تحليل عائده الاستثماري أو مقارنته بتقدير سعري ذكي.

تظهر أهمية المشروع في أنه يعالج مشكلة عملية في المجال العقاري، وهي صعوبة جمع المعلومات الكافية لاتخاذ قرار. فالمستخدم يحتاج إلى معرفة موقع العقار على الخريطة، السعر الإجمالي وسعر المتر، المساحة، عدد الغرف، حالة البناء،

الصور والفيديوهات، المدينة والمنطقة، الشركة أو الوسيط المرتبط، والتقييمات المتاحة. كما يحتاج المستخدم المستثمر إلى مؤشرات مالية مثل الدخل السنوي المتوقع، ROI، فترة الاسترداد، والتكاليف السنوية.

كما يقدم المشروع قيمة إدارية مهمة، لأن جودة أي منصة عقارية تعتمد على ضبط المحتوى. لذلك يحتوي النظام على لوحة إدارة تسمح بالتحكم في العقارات، الشركات، الوسطاء، المدن، المناطق، المستخدمين، الرسائل، الإشعارات، والمراجعات. ويعتمد على حالات واضحة مثل العقار قيد المراجعة أو النشاط أو المرفوض، وحالة الشركة مثل قيد المراجعة أو معتمدة أو مرفوضة أو موقوفة. هذا يجعل المحتوى قابلاً للمراجعة بدلاً من نشره مباشرة دون رقابة. ومن جهة أخرى، يتميز المشروع بدمج أنظمة مساعدة للقرار مثل التوصيات والتنبؤ السعري ودرجة الثقة. فالتوصيات تساعد المستخدم على رؤية عقارات أقرب لاهتماماته، والتنبؤ السعري يعطي مؤشراً إضافياً عن السعر المتوقع، ودرجة الثقة تساعد على تقييم الجهة العارضة أو الوسيط أو الشركة. وبذلك يصبح النظام أقرب إلى منصة عقارية ذكية وليس مجرد أرشيف إعلانات.

1.3. مبررات المشروع

1.3.1. تشتت بيانات العقارات

يعاني المستخدم عادة من تشتت بيانات العقارات بين مصادر متعددة، فقد يجد السعر في مكان، الصور في مكان آخر، والموقع أو تفاصيل التواصل في رسالة منفصلة. هذا التشتت يجعل المقارنة بين العقارات غير دقيقة ويستهلك وقتاً كبيراً. لذلك يوفر النظام مكاناً موحداً لعرض العقار مع مواصفاته، موقعه، وسائله، وسعره، والجهة المرتبطة به.

1.3.2. صعوبة البحث حسب الموقع

في المجال العقاري يعد الموقع أحد أهم عوامل القرار. البحث النصي وحده لا يكفي، لأن المستخدم يحتاج إلى معرفة المدينة والمنطقة والإحداثيات والعقارات القريبة. لذلك يدعم النظام المدن والمناطق والإحداثيات الجغرافية، كما يوفر عرضاً على الخريطة باستخدام Leaflet ومسارات خلفية للبحث عن العقارات القريبة أو ضمن نطاق محدد.

1.3.3. الحاجة إلى أدوات استثمارية

لا يبحث كل مستخدم عن عقار للسكن فقط؛ فهناك مستخدمون ينظرون إلى العقار كفرصة استثمارية. هؤلاء يحتاجون إلى حساب العائد السنوي المتوقع، المصاريف، الضرائب، الصيانة، نسبة الإشغال، ROI، وفترة استرداد رأس المال. لذلك يحتوي النظام على تحليلات استثمارية ومحافظ عقارية ولوحة مستثمر تساعد على متابعة العقارات من زاوية مالية.

1.3.4. ضعف الثقة في الإعلانات العقارية

قد يتردد المستخدم في الاعتماد على إعلان عقاري إذا لم يعرف مدى مصداقية الجهة العارضة أو جودة تقييماتها. لذلك يوفر النظام مراجعات للعقارات والوسطاء والشركات، وطلبات توثيق، ودرجة ثقة يتم احتسابها بناءً على عوامل مثل التوثيق، عدد العقارات المعتمدة، متوسط التقييم، عدد المراجعات، والنشاط داخل المنصة.

1.3.5. الحاجة إلى توصيات مخصصة

التصفح اليدوي قد يكون مرهقاً عند وجود عدد كبير من العقارات. لذلك يحتاج المستخدم إلى نظام يساعده على اكتشاف عقارات قريبة من اهتماماته. يوفر المشروع تفضيلات للمستخدم تشمل الميزانية، المدينة، المنطقة، نوع العقار، عدد الغرف، هدف الاستثمار، ومستوى المخاطرة، ثم يستخدم هذه البيانات مع التفاعلات والمفضلة لتوليد توصيات مناسبة.

1.3.6. الحاجة إلى إدارة مركزية للمحتوى

منصة العقارات تحتاج إلى إدارة مستمرة للمستخدمين والعقارات والشركات والوسطاء والمناطق والتقييمات. لذلك كان من الضروري توفير لوحة مدير يمكن من خلالها متابعة البيانات، تعديلها، حذفها، تغيير حالاتها، ومراجعة الثقة والتوثيق. هذه الإدارة تمنع تحول المنصة إلى مساحة إعلانات غير مضبوطة.

1.3.7. الحاجة إلى تواصل منظم

التواصل العقاري غالباً يتم عبر اتصالات أو رسائل خارج النظام، وهذا يجعل متابعة المحادثات صعبة. لذلك يتضمن المشروع نظام رسائل داخلياً يسمح بإرسال الرسائل بين المستخدمين، جلب المحادثات، تحديد الرسائل كمقروءة، وحذف الرسائل عند الحاجة. كما يدعم النظام الإشعارات لربط المستخدم بالتغييرات المهمة.

1.3.8. الحاجة إلى تقدير سعري مساعد

تقدير سعر العقار يدوياً قد يكون غير دقيق، خصوصاً عند اختلاف المناطق والمساحات والمواصفات. لذلك يتضمن النظام خدمة تعلم آلي مستقلة تستقبل خصائص العقار وتعيد تقديراً للسعر. لا يلغي هذا التقدير دور المستخدم أو الخبير، لكنه يوفر مؤشراً إضافياً يساعد في المقارنة بين السعر المعروض والسعر المتوقع.

1.4. أهداف المشروع

- تطوير منصة ويب عربية مركزية لعرض وإدارة العقارات.
- تمكين الزائر من تصفح العقارات والمدن والمناطق والشركات والوسطاء دون تسجيل دخول.
- تمكين المستخدم من إنشاء حساب وتسجيل الدخول وإدارة ملفه الشخصي.
- تمكين المستخدم من حفظ العقارات والوسطاء في المفضلة.
- تمكين المستخدم من ضبط تفضيلاته والحصول على توصيات عقارية مناسبة.
- توفير عرض جغرافي للعقارات باستخدام الخريطة والإحداثيات.
- تمكين المالك من إدارة عقاراته ووسائلها وإعلاناتها وروابطها الاجتماعية.
- تمكين الشركة من إدارة بياناتها والوسطاء التابعين لها وروابطها الاجتماعية.
- توفير نظام رسائل وإشعارات لتحسين التواصل داخل المنصة.
- توفير تحليل استثماري للعقار يشمل ROI وفترة الاسترداد والدخل المتوقع.
- توفير محافظ استثمارية لتجميع العقارات ومتابعة حالتها الاستثمارية.
- دعم التنبؤ بسعر العقار عبر خدمة تعلم آلي مستقلة.
- توفير نظام تقييمات للعقارات والوسطاء والشركات.
- توفير طلبات توثيق ودرجة ثقة تساعد على رفع مصداقية المنصة.
- تمكين المدير من إدارة المستخدمين والعقارات والشركات والوسطاء والمدن والمناطق.
- تمكين المدير من مراجعة التقييمات وطلبات التوثيق وتغيير حالات المحتوى.
- بناء النظام بطريقة قابلة للتوسع عبر فصل الواجهة الأمامية عن الخادم الخلفي.
- توفير اختبارات خلفية تساعد على التحقق من السلوك الأساسي للنظام.

1.5. ميزات المنصة الإلكترونية

1.5.1. إدارة الحسابات والمصادقة

يوفر النظام إمكانية تسجيل المستخدمين وتسجيل الدخول والخروج باستخدام Laravel Sanctum. بعد تسجيل الدخول يحصل المستخدم على صلاحية الوصول إلى الوظائف المحمية مثل الملف الشخصي والمفضلة والتوصيات والرسائل والتحليلات الاستثمارية. كما تستخدم لوحة الإدارة مساراً إدارياً محمياً يتطلب أن يكون المستخدم من نوع المدير.

1.5.2. تصفح العقارات

يعتمد النظام على فصل واضح بين الصلاحيات. مدير النظام يملك صلاحيات الإدارة العامة، مدير المستشفى يدير بيانات مستشفاه وأطبائه، الطبيب يتابع مواعيده وسجلات مرضاه، والمريض يحجز المواعيد ويتابعها. هذا الفصل يقلل من الأخطاء ويحافظ على خصوصية البيانات.

1.5.3. المدن والمناطق

يعتمد النظام على تنظيم جغرافي يبدأ من المدن ثم المناطق. كل عقار يرتبط بمنطقة، والمنطقة ترتبط بمدينة. هذا التقسيم يساعد المستخدم على البحث بطريقة طبيعية، ويساعد الإدارة على تنظيم البيانات الجغرافية وإضافة المدن والمناطق وتعديلها.

1.5.4. الخريطة والبحث الجغرافي

يدعم النظام عرض العقارات على الخريطة، والبحث عن عقارات قريبة أو ضمن نصف قطر معين. تعتمد الواجهة على Leaflet، بينما يوفر الخادم مسارات مخصصة للبحث الجغرافي. هذه الميزة مهمة لأن الموقع في المجال العقاري عامل أساسي في السعر والقرار.

1.5.5. إدارة العقارات والوسائط

يستطيع المستخدم المصرح له إدارة عقاراته من خلال إنشاء عقار، تعديل بياناته، حذفه، وإدارة الصور والفيديوهات والإعلانات المرتبطة به. كما يدعم النظام تحديد صورة رئيسية للعقار وتحديد إعلان رئيسي، مما يجعل صفحة العقار أكثر تنظيماً.

1.5.6. الشركات والوسطاء

يوفر النظام صفحات عامة للشركات والوسطاء، مع تفاصيل كل شركة أو وسيط. كما يسمح للشركة بإدارة ملفها والوسطاء التابعين لها، بينما يستطيع المدير إدارة الشركات والوسطاء من لوحة الإدارة. يرتبط الوسيط بحساب مستخدم وشركة، وترتبط الشركة بحساب مستخدم ومنطقة، مما يحافظ على العلاقات الأساسية داخل قاعدة البيانات.

1.5.7. المفضلة

يدعم النظام حفظ العقارات والوسطاء في المفضلة، مما يسمح للمستخدم بالرجوع إلى العناصر المهمة لاحقاً. كما تمنع قاعدة البيانات التكرار من خلال علاقات فريدة بين المستخدم والعقار أو المستخدم والوسيط.

1.5.8. التفضيلات والتوصيات

يستطيع المستخدم ضبط تفضيلات مثل المدينة، المنطقة، الميزانية، نوع العقار، عدد الغرف، هدف الاستثمار، ومستوى المخاطرة. يستخدم النظام هذه البيانات مع تفاعلات المستخدم مثل المشاهدة أو المفضلة لإنتاج توصيات عقارية. كما يدعم النظام عرض عقارات مشابهة وتحديث التوصيات يدوياً.

1.5.9. التحليل الاستثماري والمحافظ

يوفر النظام أدوات لحساب المؤشرات الاستثمارية للعقار، مثل الدخل السنوي المتوقع، ROI، وفترة الاسترداد. كما يدعم إنشاء محافظ استثمارية وإضافة عقارات إليها مع تحديد حالة العقار داخل المحفظة مثل المتابعة أو الاستثمار أو البيع. هذه الميزة تخدم المستخدم الذي يتعامل مع العقار كأصل استثماري.

1.5.10. الرسائل والإشعارات

يدعم النظام تبادل الرسائل بين المستخدمين، عرض المحادثات، تحديد الرسائل كمقروءة، وحذفها. كما يوفر نظام إشعارات يمكن من خلاله عرض التنبيهات، معرفة عدد غير المقروء، وتحديد الإشعارات كمقروءة. هذه الوظائف تجعل التواصل داخل المنصة أكثر تنظيماً.

1.5.11. التقييمات والثقة والتوثيق

توجد مراجعات للعقارات والوسطاء والشركات، ويمكن للمستخدم إرسال تقييم يبقى قيد المراجعة حتى يعتمد من المدير. كما يدعم النظام طلبات التوثيق واحتساب درجة الثقة للوسطاء والشركات. هذه الميزة تساعد المستخدم على التمييز بين الجهات الأكثر مصداقية والجهات التي تحتاج إلى مراجعة أكبر.

1.5.12. التنبؤ السعري

يحتوي المشروع على خدمة Flask مستقلة لتقدير سعر العقار باستخدام نموذج تعلم آلي محفوظ. يرسل Laravel خصائص العقار إلى هذه الخدمة، ثم يحفظ النتيجة في جدول `price\_predictions` عند تفعيل تسجيل التوقعات. يمكن استخدام الفرق بين السعر المتوقع والسعر المعروض كمؤشر مساعد للمستخدم.

1.6. منهجية العمل

اعتمدنا في مشروع "ذات العهد" على النموذج الرشيق (Agile) لتطوير البرمجيات، حيث تم تقسيم حيث قسمنا المشروع إلى زيادات صغيرة قابلة للتسليم بشكل دوري. كل زيادة تركز على تطوير وتحسين مجموعة من الميزات الأساسية، مع اختبار مستمر وتقييم للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.

1.7. شرائح المستخدمين

يخدم النظام عدة شرائح:

الوصف	الشريحة
يتصفح العقارات والمدن والشركات والوسطاء دون تسجيل دخول.	الزائر
يبحث عن عقار مناسب ويحفظ المفضلة ويتواصل مع الجهات.	المشتري أو الباحث
يستخدم التحليل الاستثماري والمحافظ لمقارنة العقارات.	المستثمر
يدير عقاراته ووسائلها وبياناتها.	المالك
تعرض ملفها وتدير بياناتها ووسطاءها.	الشركة العقارية
يظهر بملف خاص ويمكن تقييمه والتواصل معه.	الوسيط العقاري
يدير المستخدمين والمحتوى والثقة والتوثيق والحالات.	مدير النظام

هذا التنوع في المستخدمين يوضح أن المشروع ليس موجهاً لزائر واحد فقط، بل يحاول تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقاري.

1.8. القيمة المضافة

1.8.1. أهمية القيمة التي يقدمها المشروع

تظهر قيمة مشروع زاد للعقارات في أنه يجمع بين عدة احتياجات متفرقة داخل منصة واحدة. فالمستخدم يستطيع التصفح والمقارنة والحفظ والتواصل والتحليل، والشركة تستطيع إدارة ملفها ووسطائها، والمدير يستطيع ضبط جودة المحتوى، والمستثمر يستطيع متابعة العائد المتوقع. هذا التكامل يقلل الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة أو الاعتماد على بيانات غير منظمة.

1.8.2. المنتجات والخدمات

- منصة ويب عربية لعرض العقارات.
- دليل للمدن والمناطق.
- دليل للشركات العقارية.

- دليل للوسطاء العقاريين.
- صفحة تفاصيل للعقار مع الوسائط والموقع.
- نظام مفضلة للعقارات والوسطاء.
- نظام تفضيلات وتوصيات عقارية.
- نظام رسائل داخلي.
- نظام إشعارات.
- أدوات تحليل استثماري.
- محافظ استثمارية للعقارات.
- نظام تقييمات ومراجعات.
- نظام توثيق ودرجة ثقة.
- لوحة إدارة للمحتوى والمستخدمين.
- خدمة تنبؤ سعري تعتمد على التعلم الآلي.

1.8.3. مسكنات الألم

- تقليل تشتت المعلومات من خلال جمع بيانات العقار في صفحة واحدة.
- تسهيل البحث حسب المدينة والمنطقة والخريطة.
- تقليل صعوبة المقارنة بين العقارات من خلال عرض السعر والمواصفات والمؤشرات.
- مساعدة المستخدم على حفظ العقارات المهمة بدلاً من البحث عنها من جديد.
- تقليل ضعف الثقة من خلال التقييمات وطلبات التوثيق ودرجة الثقة.
- مساعدة المستثمر على فهم العائد المتوقع بدلاً من الحساب اليدوي.
- مساعدة المستخدم على اكتشاف عقارات مناسبة عبر التوصيات.
- تنظيم التواصل عبر الرسائل الداخلية.
- تمكين المدير من مراجعة المحتوى ومنع ظهور بيانات غير مناسبة.

1.8.4. مولدات المكاسب

- تحسين تجربة المستخدم عند البحث عن عقار.
- رفع جودة القرار من خلال الخريطة والتحليل والتوصيات.

- زيادة مصداقية المنصة عبر المراجعة والثقة.
- مساعدة الشركات والوسطاء على بناء حضور منظم داخل النظام.
- توفير لوحة إدارة تسهل متابعة المحتوى وحالاته.
- دعم التوسع المستقبلي بإضافة خدمات مثل الإعلانات المدفوعة أو تطبيق موبايل.
- توفير أساس بيانات يمكن استخدامه لاحقاً لتحسين التنبؤ السعري والتوصيات.

1.8.5 ملخص القيمة

يوفر النظام بيئة رقمية موحدة للتعامل مع العقارات، ويجمع بين الكتلوج العقاري، البحث الجغرافي، المفضلة، الرسائل، التوصيات، الاستثمار، الثقة، الإدارة، والتنبؤ السعري. وبذلك يحول تجربة البحث العقاري من عملية متفرقة إلى مسار واضح يساعد المستخدم على الاكتشاف والمقارنة واتخاذ القرار والمتابعة.

1.9 محتويات الفصول اللاحقة

في الفصل الثاني: يتم عرض الدراسة المرجعية والأنظمة المشابهة.

في الفصل الثالث: يتم تحليل متطلبات النظام وحالات الاستخدام.

في الفصل الرابع: يتم عرض الدراسة التصميمية وقاعدة البيانات والمخططات.

في الفصل الخامس: يتم توضيح إدارة المشروع وخطة التنفيذ.

في الفصل السادس: يتم شرح التحقيق والتنفيذ والوحدات البرمجية الأساسية.

في الفصل السابع: يتم عرض حالات الاختبار والتحقق من عمل النظام.

في الفصل الثامن: يتم توضيح الأدوات واللغات المستخدمة.

في الفصل التاسع: يتم تقديم دليل الاستخدام حسب أدوار المستخدمين.

في الفصل العاشر: يتم عرض الخلاصة والآفاق المستقبلية والمراجع.

الفصل الثاني الدراسة المرجعية

2.1. الاجتماعات مع الخبراء

في مجال المنصات العقارية، لا يكفي التركيز على عرض العقار فقط، لأن القرار العقاري يرتبط بعدة عناصر مترابطة: موقع العقار، السعر، المساحة، المواصفات، الصور والفيديوهات، الجهة العارضة، درجة الثقة، التقييمات، وإمكانية المقارنة مع عقارات أخرى. لذلك تم تحليل المشروع من زاوية الأطراف التي تتعامل عادةً مع المنصات العقارية، مثل الباحث عن عقار، المشتري، المستثمر، المالك، الوسيط، الشركة العقارية، ومدير النظام.

توضح دراسة سيناريوهات العمل أن الزائر يحتاج إلى تصفح سريع للعقارات والمدن والمناطق دون تعقيد، بينما يحتاج المستخدم المسجل إلى وظائف أكثر تخصيصاً مثل المفضلة، التوصيات، الرسائل، والتفضيلات. أما المستثمر فيحتاج إلى قراءة العقار من زاوية مالية، مثل الدخل السنوي المتوقع، العائد على الاستثمار ROI، فترة الاسترداد، التكاليف السنوية، ونسبة الإشغال. ويحتاج المالك أو الشركة إلى إدارة المحتوى العقاري بطريقة منظمة، بينما يحتاج المدير إلى مراقبة جودة البيانات وحالات النشر والمراجعات.

أظهرت هذه الدراسة أن نجاح المنصة العقارية يعتمد على عدة نقاط أساسية، أهمها: وضوح بيانات العقار، سهولة البحث حسب الموقع، وجود صور ووسائل كافية، القدرة على حفظ العقارات المهمة، وجود قناة تواصل منظمة، توفير تقييمات ودرجة ثقة، وإمكانية إدارة المحتوى من قبل المدير. كما أن المنصة لا يجب أن تتعامل مع كل العقارات بنفس المستوى من الثقة، بل يجب أن تدعم حالات مراجعة واعتماد للعقارات والشركات والتقييمات وطلبات التوثيق. ومن الناحية التشغيلية، تبين أن النظام يجب أن يدعم أكثر من نموذج استخدام. فهناك مستخدم يريد التصفح فقط، ومستخدم يريد الشراء أو الاستئجار، ومستخدم يتعامل مع العقار كاستثمار، وشركة تدير وسطاء، ومدير يراجع المحتوى. لذلك تم تصميم مشروع **زاد للعقارات** ليغطي هذه الحالات ضمن منصة واحدة تجمع بين الكتالوج العقاري، البحث الجغرافي، التوصيات، التحليل الاستثماري، الرسائل، الثقة، ولوحة الإدارة.

2.2. الدراسات المرجعية

الدراسة المرجعية الأولى: منصات البحث العقاري وتجميع البيانات

تعتمد المنصات العقارية الحديثة على جمع عدد كبير من العقارات داخل واجهة واحدة، مع إمكانية البحث والفلتر حسب الموقع والسعر والنوع والمواصفات. وتبرز أهمية هذه الفكرة لأن المستخدم لا يريد قراءة إعلانات منفصلة، بل

يريد مقارنة خيارات متعددة ضمن تجربة واحدة. لذلك كان من الضروري أن يحتوي مشروع زاد على صفحات للعقارات والمدن والمناطق والشركات والوسطاء، مع صفحة تفاصيل لكل عنصر.

تساعد هذه الفكرة على تقليل تشتت المعلومات. فبدلاً من أن يبحث المستخدم عن السعر في إعلان، والصورة في صفحة أخرى، ورقم التواصل في رسالة خارجية، يقدم النظام صفحة عقار تحتوي على البيانات الأساسية والوسائط والموقع والجهة المرتبطة. كما يسمح وجود قاعدة بيانات منظمة بربط العقار بالمدينة والمنطقة والمستخدم والوسائط والتقييمات.

الدراسة المرجعية الثانية: البحث الجغرافي والخرائط

في المجال العقاري يعد الموقع من أهم عوامل القرار. لذلك لا يكفي عرض اسم المدينة أو المنطقة فقط، بل يحتاج المستخدم إلى رؤية العقار على الخريطة، ومعرفة قربه من مناطق أخرى، والبحث ضمن نطاق جغرافي معين. كثير من المنصات العقارية تعتمد على خرائط تفاعلية لأنها تجعل عملية المقارنة أكثر وضوحاً.

في مشروع زاد تم اعتماد الإحداثيات الجغرافية داخل جداول المدن والمناطق والعقارات، مع استخدام Leaflet في الواجهة الأمامية ومسارات خلفية للبحث عن العقارات القريبة أو ضمن نصف قطر معين. هذا التصميم يجعل البحث العقاري أكثر ارتباطاً بالموقع الحقيقي، ويمنح المستخدم طريقة مرئية لاكتشاف العقارات بدلاً من الاعتماد على القوائم فقط.

الدراسة المرجعية الثالثة: المفضلة والتوصيات الشخصية

عند تصفح عدد كبير من العقارات، يحتاج المستخدم إلى حفظ العقارات التي يهتم بها للرجوع إليها لاحقاً. لذلك تعد المفضلة من الوظائف الأساسية في المنصات العقارية. لكن المفضلة يمكن أن تصبح أكثر فائدة عندما تستخدم كمؤشر على اهتمامات المستخدم لتوليد توصيات مستقبلية.

يدعم المشروع حفظ العقارات والوسطاء في المفضلة، كما يدعم تفضيلات المستخدم مثل المدينة والمنطقة والميزانية ونوع العقار وعدد الغرف والهدف الاستثماري ومستوى المخاطرة. ثم يستخدم النظام هذه البيانات مع تفاعلات المستخدم لإنتاج توصيات عقارية. هذا يحول التصفح من عملية يدوية بالكامل إلى تجربة مخصصة تساعد المستخدم على اكتشاف خيارات أقرب لاحتياجاته.

الدراسة المرجعية الرابعة: التحليل الاستثماري للعقارات

لا ينظر بعض المستخدمين إلى العقار كسكن فقط، بل كأصل استثماري. لذلك يحتاج المستثمر إلى قراءة مؤشرات مثل الدخل السنوي، المصاريف، الصيانة، الضرائب، نسبة الإشغال، ROI، وفترة استرداد رأس المال. هذه المؤشرات تساعد على مقارنة عقارين قد يبدوان متشابهين من حيث السعر، لكنهما يختلفان من حيث العائد المتوقع.

في مشروع زاد تم إدخال بيانات استثمارية ضمن العقار نفسه، كما تم بناء وحدة تحليلات استثمارية ومحافظ عقارية. يستطيع المستخدم إنشاء تحليل لعقار، مراجعة المؤشرات المالية، ثم إضافته إلى محفظة استثمارية ومتابعة حالته مثل المتابعة أو الاستثمار أو البيع. هذا يجعل المنصة مناسبة للمستخدم العادي والمستثمر في الوقت نفسه.

الدراسة المرجعية الخامسة: الثقة والتقييمات في المنصات العقارية

من أكبر مشكلات الإعلانات العقارية ضعف الثقة في صحة البيانات أو الجهة العارضة. لذلك تعتمد المنصات الناضجة على إشارات ثقة مثل التقييمات، التوثيق، علامات الاعتماد، أو مراجعة المحتوى. هذه الإشارات لا تمنع كل الأخطاء، لكنها تساعد المستخدم على تقدير مستوى الموثوقية قبل التواصل أو اتخاذ قرار.

يدعم مشروع زاد تقييمات للعقارات والوسطاء والشركات، وطلبات توثيق، ودرجة ثقة للوسطاء والشركات. كما لا تظهر كل المراجعات مباشرة، بل يمكن أن تمر بحالة انتظار ومراجعة من المدير. وتعتمد درجة الثقة على عوامل متعددة مثل التوثيق، العقارات المعتمدة، متوسط التقييم، عدد المراجعات، والنشاط داخل المنصة. بذلك يصبح عنصر الثقة جزءاً من بنية النظام وليس إضافة شكلية.

الدراسة المرجعية السادسة: الإدارة المركزية وحالات النشر

تحتاج المنصات التي تستقبل محتوى من المستخدمين إلى إدارة مركزية، لأن نشر العقارات والشركات والتقييمات دون مراجعة قد يؤدي إلى بيانات ضعيفة أو مضللة. لذلك من المهم وجود لوحة إدارة تسمح بمراجعة الحالات وتعديل البيانات وحذف المحتوى غير المناسب.

في مشروع زاد توجد لوحة إدارة للمستخدمين والعقارات والشركات والوسطاء والمدن والمناطق والرسائل والإشعارات والثقة. كما توجد حالات واضحة مثل `pending` و`active` و`rejected` للعقارات، وحالات

`pending` و `approved` و `rejected` و `suspended` للشركات. هذا يسمح بإدارة دورة حياة المحتوى بدلاً من نشره أو حذفه فقط.

الدراسة المرجعية السابعة: التنبؤ السعري والذكاء الاصطناعي

بدأت بعض المنصات العقارية الحديثة بإضافة أدوات تقدير القيمة أو البحث الذكي لمساعدة المستخدم على فهم السوق بشكل أفضل. تقدير السعر لا يعد بديلاً عن التقييم العقاري المتخصص، لكنه يقدم مؤشراً أولياً يساعد المستخدم على مقارنة السعر المعروض مع قيمة متوقعة بناءً على بيانات العقار.

في المشروع تم فصل خدمة التنبؤ السعري عن Laravel وجعلها خدمة Flask مستقلة تعتمد على scikit-learn وملفات نموذج محفوظة. يرسل الخادم خصائص العقار إلى الخدمة، ثم يستقبل السعر المتوقع ويحفظ النتيجة في جدول `price\_predictions`. هذا التصميم يسمح بتطوير نموذج التسعير لاحقاً دون تغيير بنية الواجهة أو الخادم الأساسي.

2.3. الخرائط الذهنية

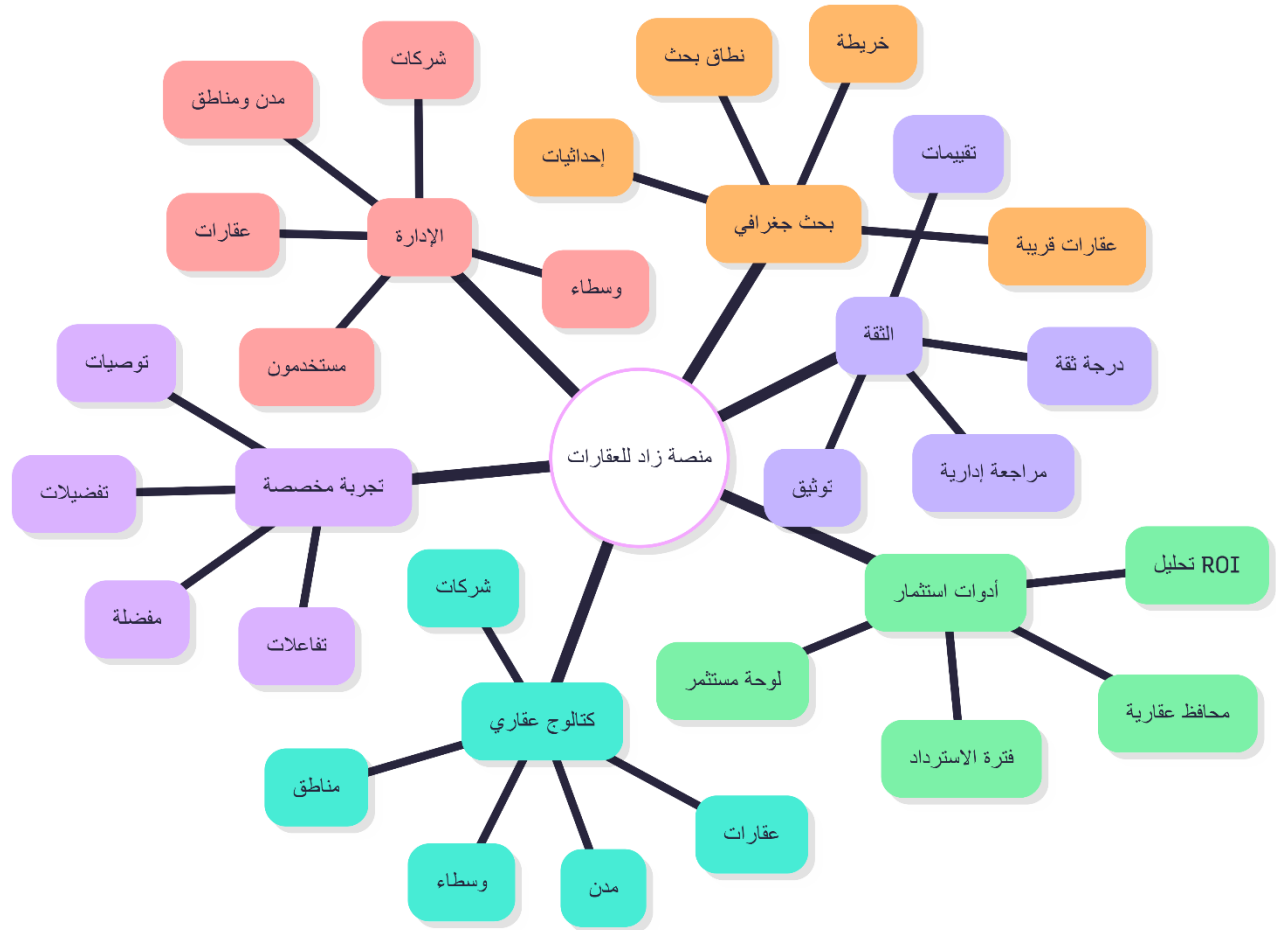
تمثل الخرائط الذهنية أداة مفيدة لتنظيم أفكار المشروع وتوضيح العلاقة بين المشكلة والحل. في هذا المشروع يمكن تلخيص المشكلة الأساسية بأنها تشتت تجربة البحث العقاري بين الإعلانات، التواصل، الموقع، الثقة، والتحليل المالي. لذلك تم استخدام خريطة للمشكلة وخريطة للحل لتوضيح نطاق المشروع.

لذلك تم استخدام خريطة للمشكلة وخريطة للحل لبيان نطاق المشروع بشكل أوضح.

ومن خلال استخدام "Mermaid" قمنا برسم خريطة للمشكلة وخريطة لتوضيح الحل كما يلي:



الشكل (2-1) Mind Map للمشكلة



الشكل (2-2) Mind Map للحلول

ساعدت هذه الخرائط على توضيح أن الهدف ليس بناء صفحة عرض للعقارات فقط، بل بناء مسار عقاري متكامل يبدأ من الاكتشاف وينتهي بالتواصل أو التحليل أو المتابعة داخل المحفظة. كما توضح الخرائط أن وظائف الثقة والإدارة والتوصيات ليست وظائف ثانوية، بل مرتبطة مباشرة بجودة تجربة المستخدم.

2.4. أهمية المشروع

تزداد أهمية المنصات العقارية الرقمية مع ازدياد اعتماد المستخدمين على البحث الإلكتروني قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار أو الاستثمار. فالمستخدم يريد الوصول إلى بيانات واضحة ومقارنة خيارات متعددة، والشركة تريد عرض خدماتها وعقاراتها بطريقة منظمة، والوسيط يريد بناء ملف موثوق، والمدير يحتاج إلى ضبط المحتوى وحماية جودة المنصة.

يأتي مشروع ****زاد للعقارات**** كحل رقمي يهدف إلى تنظيم هذه العملية ضمن منصة واحدة، من خلال:

- توفير كتالوج عقاري للمدن والمناطق والعقارات والشركات والوسطاء.
 - عرض تفاصيل العقار مع الصور والفيديوهات والموقع والمواصفات.
 - دعم الخريطة والبحث الجغرافي.
 - حفظ العقارات والوسطاء في المفضلة.
 - توليد توصيات بناءً على تفضيلات المستخدم وتفاعلاته.
 - توفير تحليل استثماري ومحافظ عقارية.
 - دعم الرسائل والإشعارات داخل المنصة.
 - توفير تقييمات للعقارات والوسطاء والشركات.
 - دعم التوثيق واحتساب درجة الثقة.
 - توفير لوحة إدارة لمراجعة المحتوى وحالات النشر.
 - دعم تقدير سعر العقار عبر خدمة تعلم آلي منفصلة.
- وبذلك يمثل المشروع خطوة عملية نحو تحويل البحث العقاري من عملية متفرقة وغير منظمة إلى تجربة رقمية أوضح، تجمع بين المعلومات، الموقع، التحليل، الثقة، والتواصل.

2.5. التطبيقات المشابهة

فيما يلي أمثلة على منصات عقارية معروفة. لا تعني المقارنة أن هذه المنصات مطابقة تماماً للمشروع، لكنها تساعد على فهم الاتجاهات العامة في تطبيقات العقارات.

2.5.1 Zillow

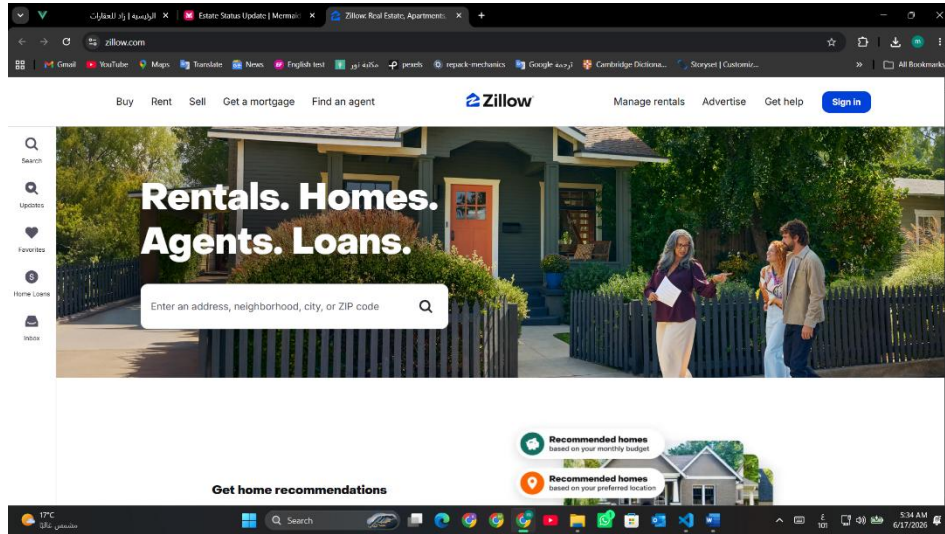
تعد Zillow من أشهر المنصات العقارية في الولايات المتحدة، وتوفر البحث عن عقارات للبيع أو الإيجار، تقديرات لقيمة المنازل، وأدوات تساعد المستخدم في مراحل الشراء أو الاستئجار والتواصل مع المختصين. أوجه الاستفادة المرجعية:

- أهمية وجود كتالوج كبير للعقارات المعروضة للبيع أو الإيجار.

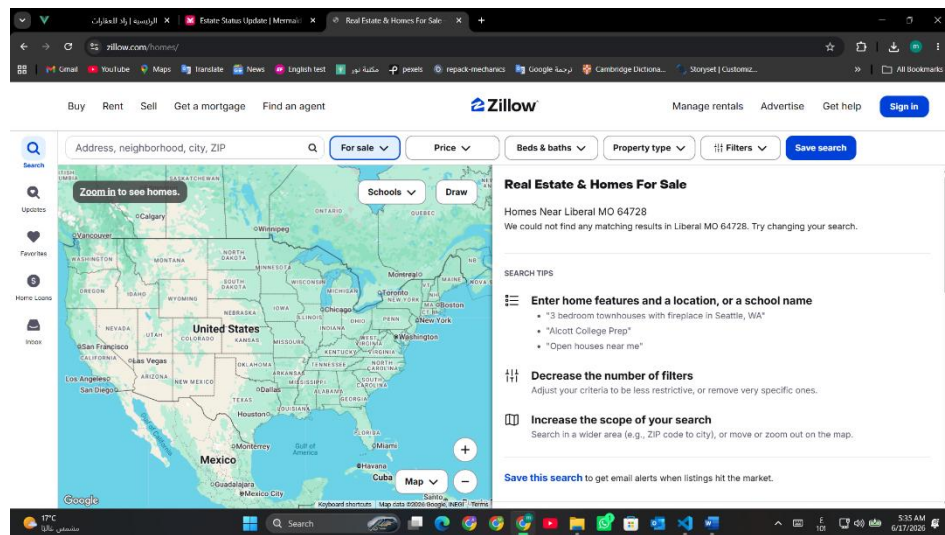
الفصل الثاني: الدراسة المرجعية

- أهمية حفظ العقارات والبحث والمشاركة داخل التطبيق.
- أهمية تقديم تقدير سعري أو مؤشر قيمة يساعد المستخدم على المقارنة.

رابط المنصة: <https://www.zillow.com>



صورة (2-1) منصة zillow



صورة (2-2) منصة zillow

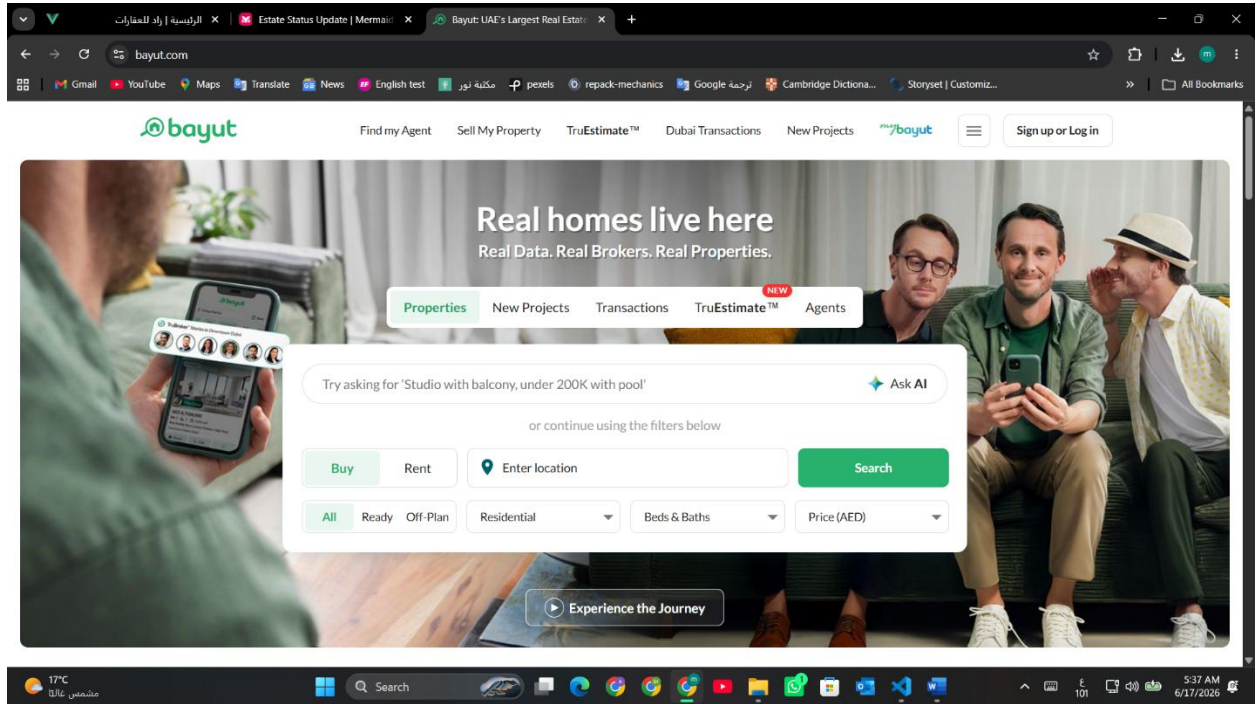
Bayut 2.5.2

تعد Bayut منصة عقارية معروفة في الإمارات، وتوفر البحث في العقارات السكنية والتجارية للبيع أو الإيجار. كما تستخدم إشارات مثل TruCheck لتمييز بعض الإعلانات الموثوقة والمتاحة.

أوجه الاستفادة المرجعية:

- أهمية تنظيم العقارات حسب الدولة والمدينة والمنطقة ونوع العقار.
- أهمية علامات الثقة أو الاعتماد في الإعلانات العقارية.
- أهمية دعم العقارات السكنية والتجارية ضمن نفس المنصة.

رابط المنصة: <https://www.bayut.com>



صورة (2-3) منصة bayut

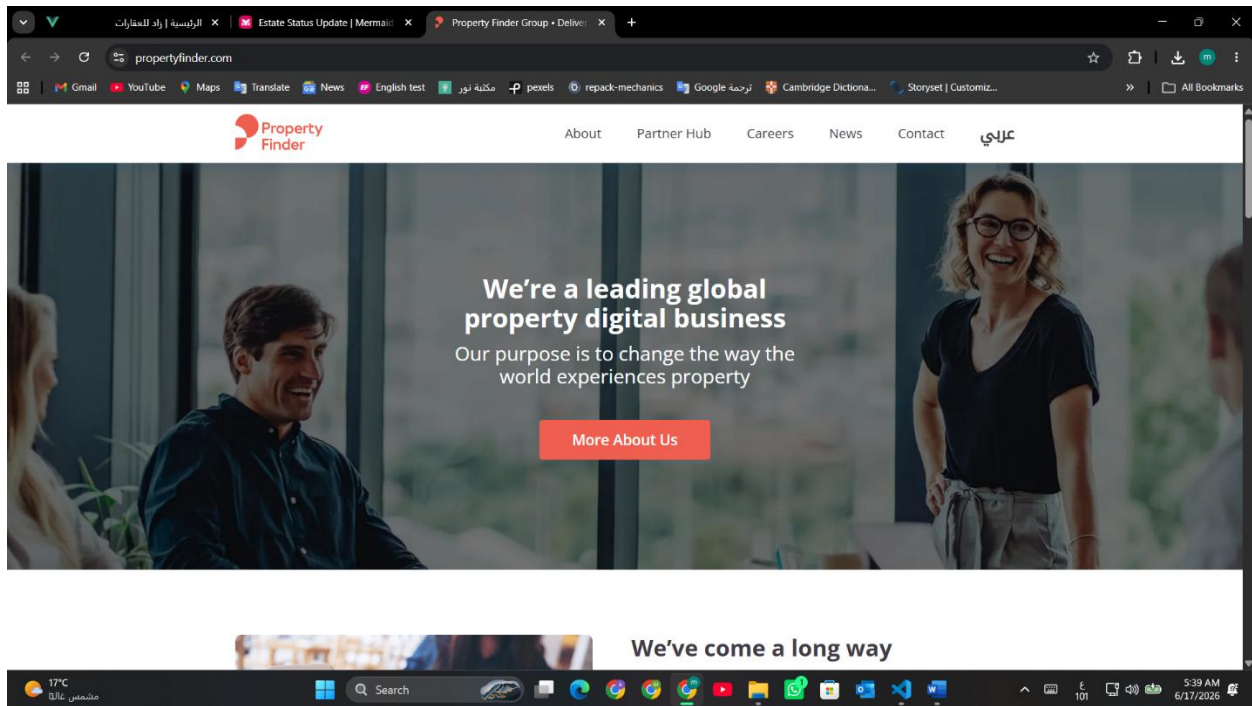
Property Finder 2.5.3

تعد Property Finder منصة عقارية بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر البحث عن العقارات، الإعلانات، وخدمات موجهة للمستخدمين والوسطاء. كما أعلنت عن ميزة تقدير قيمة المنزل بمؤشرات قيمة مستقبلية، مما ينسجم مع توجه أدوات التقييم العقاري الذكية.

أوجه الاستفادة المرجعية:

- أهمية وجود أدوات تساعد المستخدم على معرفة ما إذا كان العقار مقيم بشكل مناسب.
- أهمية دعم الوسطاء والشركات وليس المستخدم النهائي فقط.
- أهمية التقارير أو مؤشرات السوق في تحسين قرار الشراء أو الاستثمار.

رابط المنصة: <https://www.propertyfinder.com>



صورة (2-4) منصة Property Finder

2.6. جدول المقارنة

الجدول التالي يوضح مقارنة عامة بين مشروع ****زاد للعقارات**** وبعض التطبيقات المشابهة. المقارنة تهدف إلى إبراز موقع المشروع بين الحلول الأخرى، ولا تعد حكماً نهائياً على المنتجات لأن الميزات قد تختلف حسب الدولة، الخطوة، طريقة إعداد الحساب، أو تحديثات المنصة.

Property Finder	Bayut	Zillow	زاد للعقارات	الميزة
نعم	نعم	نعم	نعم	عرض عقارات للبيع أو الإيجار
نعم	نعم	نعم	نعم	تصفح المدن والمناطق
نعم	نعم	نعم	نعم	صفحة تفاصيل عقار
نعم	نعم	نعم	نعم	صور ووسائط للعقار
نعم	نعم	نعم	نعم	البحث على الخريطة
جزئي	جزئي	نعم	نعم	عقارات قريبة أو ضمن نطاق
نعم	نعم	نعم	نعم	مفضلة للعقارات
غير معلن	غير معلن	غير أساسية	لا	مفضلة للوسطاء
جزئي	جزئي	جزئي	نعم	توصيات حسب التفضيلات والتفاعلات
موجهة للمعلنين	موجهة للمعلنين	جزئي	نعم	إدارة عقارات المستخدم من داخل النظام
نعم	نعم	جزئي	نعم	إدارة شركات ووسطاء
جزئي	جزئي	جزئي	لا	رسائل داخلية بين المستخدمين
جزئي	جزئي	جزئي	نعم	تقييمات للعقارات
جزئي	جزئي	نعم	نعم	تقييمات للوسطاء أو الشركات
جزئي	نعم، عبر إشارات ثقة	جزئي	نعم	طلبات توثيق ودرجة ثقة داخلية
جزئي عبر مؤشرات السوق	لا بشكل أساسي	ليس بشكل أساسي	نعم	تحليل ROI وفترة الاسترداد
لا	لا	لا	نعم	محاظ استثمارية داخل النظام
نعم، Home Valuation	غير معلن	نعم، Zestimate	نعم	تنبؤ سعري عبر خدمة ML مستقلة

غير معلن	غير معلن	غير معلن	نعم	لوحة إدارة كاملة للمحتوى
غير معلن	غير معلن	غير معلن للعمامة	نعم	API خلفي مخصص للمشروع
نعم	نعم	نعم	لا	تطبيق موبايل رسمي

الجدول (1-2) جدول مقارنة التطبيقات المشابهة

من خلال المقارنة السابقة يظهر أن مشروع زاد للعقارات يركز على الجمع بين وظائف متعددة في نظام واحد: كتالوج عقاري، بحث جغرافي، مفضلة، توصيات، رسائل، تحليل استثماري، محافظ، ثقة، وتنبؤ سعري. وفي المقابل تتميز المنصات العالمية بانتشار أكبر، قواعد بيانات أوسع، تطبيقات موبايل رسمية، وتكاملات سوقية أكثر نضجاً. لذلك يمكن اعتبار المشروع أساساً قوياً قابلاً للتطوير، خصوصاً إذا أضيفت لاحقاً تطبيقات موبايل، تقارير سوق أوسع، تكاملات دفع، وتحسينات أكبر على نموذج التسعير والتوصيات.

الفصل الثالث الدراسة التحليلية

3.1. توصيف المشروع

زاد للعقارات منصة ويب عربية تهدف إلى تنظيم عملية البحث عن العقارات والتفاعل معها ضمن نظام واحد. لا يقتصر النظام على عرض العقارات فقط، بل يوفر للمستخدم إمكانية البحث، مشاهدة التفاصيل، استخدام الخريطة، حفظ العقارات في المفضلة، التواصل، الحصول على توصيات، إجراء تحليلات استثمارية، ومتابعة محفظة عقارية.

يتكون النظام من ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة الأولى هي الواجهة الأمامية المبنية باستخدام Vue و Vite، وهي مسؤولة عن عرض الصفحات والتفاعل مع المستخدم. الطبقة الثانية هي الواجهة الخلفية المبنية باستخدام Laravel، وهي مسؤولة عن المصادقة، إدارة البيانات، واجهات API، الخدمات، والاختبارات. أما الطبقة الثالثة فهي خدمة مستقلة مبنية باستخدام Flask و scikit-learn للتنبؤ بسعر العقار اعتماداً على بياناته.

يعتمد النظام على عدة أنواع من المستخدمين: الزائر، المستخدم المسجل، المشتري أو المستثمر، مالك العقار، الوسيط العقاري، الشركة العقارية، ومدير النظام. لكل نوع من هؤلاء المستخدمين صلاحيات ووظائف مختلفة حسب دوره داخل المنصة.

3.2. مهام النظام الرئيسية

يمكن تلخيص مهام النظام الأساسية كما يلي:

- تسجيل المستخدمين وتسجيل الدخول والخروج بطريقة آمنة.
- إدارة الملف الشخصي وروابط التواصل الخاصة بالمستخدم.
- عرض المدن والمناطق وربطها بالعقارات.
- تصفح العقارات ومشاهدة تفاصيلها وصورها وفيديوهاتها.
- البحث عن العقارات باستخدام الفلاتر والخريطة.
- حفظ العقارات أو الوسطاء في المفضلة.
- ضبط تفضيلات المستخدم لتوليد توصيات مناسبة.
- تسجيل تفاعلات المستخدم مع العقارات لتحسين الاقتراحات.
- إدارة عقارات المالك ووسائطها الأساسية.
- إدارة ملفات الشركات العقارية والوسطاء المرتبطين بها.

- إنشاء تحليلات استثمارية تساعد على تقييم العقار كفرصة مالية.
- إنشاء محافظ عقارية ومتابعة العقارات المرتبطة بها.
- طلب توقع سعر عقار من خدمة التنبؤ السعري.
- إرسال الرسائل واستقبال الإشعارات.
- إضافة تقييمات ومراجعات للعقارات والوسطاء والشركات.
- تقديم ومراجعة طلبات التوثيق ودرجات الثقة.
- إدارة النظام من لوحة المدير، بما في ذلك المستخدمون والعقارات والشركات والوسطاء والمراجعات.

3.3. مستند المتطلبات

3.3.1. المتطلبات الوظيفية:

3.3.1.2. الزائر:

الرمز	المتطلب
FR-V-01	يستطيع الزائر عرض الصفحة الرئيسية.
FR-V-02	يستطيع الزائر تصفح العقارات المنشورة فقط.
FR-V-03	يستطيع الزائر البحث والفلتر في العقارات.
FR-V-04	يستطيع الزائر عرض العقارات على الخريطة.
FR-V-05	يستطيع الزائر فتح تفاصيل العقار وقراءة بياناته العامة.
FR-V-06	يستطيع الزائر تصفح المدن والمناطق.
FR-V-07	يستطيع الزائر تصفح الوسطاء والشركات.
FR-V-08	يستطيع الزائر قراءة التقييمات المعتمدة ودرج المستثمر

3.3.1.2. المستخدم المسجل :

الرمز	المتطلب
FR-U-01	يستطيع المستخدم تسجيل الدخول والخروج.
FR-U-02	يستطيع المستخدم عرض بياناته الشخصية وتعديلها.

FR-U-03	يستطيع المستخدم إدارة روابط التواصل الخاصة به.
FR-U-04	يستطيع المستخدم إضافة عقار إلى المفضلة أو إزالته منها.
FR-U-05	يستطيع المستخدم إضافة وسيط إلى المفضلة عند توفره.
FR-U-06	يستطيع المستخدم إرسال الرسائل وفتح المحادثات.
FR-U-07	يستطيع المستخدم عرض الإشعارات وتحديد كمقروءة.
FR-U-08	يستطيع المستخدم كتابة تقييم لعقار أو وسيط أو شركة.
FR-U-09	يستطيع المستخدم تعديل تقييماته أو حذفها ضمن القيود.
FR-U-10	يستطيع المستخدم إرسال طلب توثيق.

3.3.1.3. المشتري أو المستأجر:

الرمز	المتطلب
FR-B-01	يستطيع المشتري البحث عن العقارات وفتح تفاصيلها.
FR-B-02	يستطيع ضبط تفضيلاته العقارية والاستثمارية.
FR-B-03	يستطيع عرض التوصيات وتحديثها.
FR-B-04	يستطيع عرض عقارات مشابهة لعقار معين.
FR-B-05	يستطيع طلب توقع سعر عقار.
FR-B-06	يستطيع إنشاء تحليل استثماري وحفظه.
FR-B-07	يستطيع إدارة محافظته الاستثمارية.
FR-B-08	يستطيع إضافة عقار إلى محفظة وتغيير حالته وفق القواعد.
FR-B-09	يستطيع عرض لوحة المستثمر وملخص المؤشرات.

3.3.1.4. مالك العقار:

الرمز	المتطلب
FR-O-01	يستطيع المالك عرض عقاراته بجميع الحالات.
FR-O-02	يستطيع المالك إضافة عقار جديد.
FR-O-03	يستطيع المالك تعديل عقاره أو حذفه.

FR-O-04	يستطيع المالك إدارة صور العقار وتحديد الصورة الرئيسية.
FR-O-05	يستطيع المالك إدارة فيديوهات العقار.
FR-O-06	يستطيع المالك إدارة إعلانات العقار وتحديد الإعلان الرئيسي.
FR-O-07	يستطيع المالك إدارة روابط التواصل الخاصة بالعقار.
FR-O-08	يستطيع المالك متابعة حالة اعتماد العقار.
FR-O-09	لا يستطيع المالك اعتماد عقاره بنفسه.

3.3.1.5. الشركة العقارية:

الرمز	المتطلب
FR-C-01	تستطيع الشركة إنشاء ملف شركة.
FR-C-02	تستطيع الشركة تعديل ملفها أو حذفه.
FR-C-03	تستطيع الشركة متابعة حالة اعتمادها.
FR-C-04	تستطيع الشركة إدارة الوسطاء التابعين لها.
FR-C-05	تستطيع الشركة إدارة روابط التواصل الخاصة بها.
FR-C-06	تستطيع الشركة قراءة تقييماتها ودرجة الثقة.
FR-C-07	تستطيع الشركة التواصل مع المستخدمين عبر الرسائل.
FR-C-08	لا تستطيع الشركة اعتماد نفسها أو اعتماد تقييماتها.

3.3.1.6. الوسيط العقاري:

الرمز	المتطلب
FR-A-01	يستطيع الوسيط عرض ملفه العام.
FR-A-02	يستطيع الوسيط تحديث بيانات ملفه عند توفر الصلاحية.
FR-A-03	يظهر الوسيط في دليل الوسطاء.
FR-A-04	يظهر الوسيط ضمن شركة إذا كان مربوطاً بها.
FR-A-05	يستطيع الوسيط قراءة تقييماته ودرجة الثقة.

FR-A-06	يستطيع الوسيط استخدام الرسائل والإشعارات.
FR-A-07	يستطيع الوسيط استخدام قدرات المستخدم المسجل العامة.

3.3.1.7. مدير النظام:

الرمز	المتطلب
FR-AD-01	يستطيع المدير تسجيل الدخول والخروج من المسار الإداري.
FR-AD-02	يستطيع المدير عرض إحصاءات المنصة.
FR-AD-03	يستطيع المدير إدارة المستخدمين.
FR-AD-04	يستطيع المدير إدارة المدن والمناطق.
FR-AD-05	يستطيع المدير إدارة العقارات ووسائلها.
FR-AD-06	يستطيع المدير تغيير حالة العقار إلى نشط أو مرفوض.
FR-AD-07	يستطيع المدير إدارة الشركات وحالاتها.
FR-AD-08	يستطيع المدير إدارة الوسطاء.
FR-AD-09	يستطيع المدير مراجعة التقييمات واعتمادها أو رفضها.
FR-AD-10	يستطيع المدير مراجعة طلبات التوثيق.
FR-AD-11	يستطيع المدير إرسال وإدارة الإشعارات.
FR-AD-12	يستطيع المدير مراقبة الرسائل وحذف المخالف منها.

3.3.1.8. نظام التوصيات:

الرمز	المتطلب
FR-R-01	يجب أن يولد النظام توصيات بناءً على التفضيلات والسلوك والمفضلة.
FR-R-02	يجب أن يعيد النظام قائمة فارغة مع رسالة واضحة عند عدم وجود إشارات كافية.
FR-R-03	يجب أن يدعم النظام إعادة توليد التوصيات يدوياً.
FR-R-04	يجب أن يعيد النظام عقارات مشابهة لعقار نشط.
FR-R-05	يجب أن يخزن التوصيات في قاعدة البيانات ويوقف القديمة عند التجديد.

3.3.1.9. نظام الاستثمار:

الرمز	المتطلب
FR-I-01	يجب أن يحسب النظام الدخل السنوي المتوقع للعقار.
FR-I-02	يجب أن يحسب النظام ROI وفترة الاسترداد عند توفر بيانات كافية.
FR-I-03	يجب أن يمنع إضافة عقار غير منشور إلى المحفظة.
FR-I-04	يجب أن يمنع إضافة العقار نفسه مرتين إلى نفس المحفظة.
FR-I-05	يجب أن يضبط انتقال حالة عنصر المحفظة وفق القواعد.

3.3.1.10. نظام الثقة:

الرمز	المتطلب
FR-T-01	يجب أن يحفظ النظام تقييمات العقارات والوسطاء والشركات بحالات مراجعة.
FR-T-02	يجب ألا تظهر التقييمات غير المعتمدة كتقييمات عامة.
FR-T-03	يجب أن يسمح المدير باعتماد أو رفض أو حذف التقييمات.
FR-T-04	يجب أن يسمح بإرسال طلبات توثيق.
FR-T-05	يجب أن يحسب درجة الثقة وفق أوزان محددة في الإعدادات.

3.3.1.11. نظام التنبؤ السعري:

الرمز	المتطلب
FR-P-01	يجب أن يرسل النظام خصائص العقار إلى خدمة Flask عند طلب التوقع.
FR-P-02	يجب أن يعالج النظام فشل الاتصال بخدمة Flask برسالة مناسبة.
FR-P-03	يجب أن يحسب الفرق بين السعر المتوقع والسعر المعروف.
FR-P-04	يجب أن يحفظ التوقع في قاعدة البيانات عند تفعيل التسجيل.

3.3.2. المتطلبات الغير الوظيفية:

3.3.2.1. متطلبات الأداء:

- يجب أن تعاد قوائم العقارات والتوصيات بشكل مقسم صفحات عند الحاجة.
- يجب ألا يؤدي توليد التوصيات إلى تحميل عدد غير محدود من العقارات، لذلك يستخدم النظام حجم pool محدد.
- يجب أن يستخدم البحث الجغرافي حسابات مناسبة للمسافة ونطاق البحث.
- يجب أن تستخدم خدمة التنبؤ السعري مهلة اتصال واستجابة واضحة حتى لا تعلق الواجهة.

3.3.2.2. متطلبات الأمان:

- يجب حماية المسارات الخاصة باستخدام `auth:sanctum`.
- يجب حماية مسارات الإدارة باستخدام وسيط. `admin`.
- يجب منع المستخدم من تعديل موارد لا يملكها.
- يجب التحقق من المدخلات باستخدام Form Requests.
- يجب ضبط أنواع الملفات وأحجامها عند رفع الصور والفيديوهات.
- يجب ألا تظهر بيانات غير معتمدة أو غير مصرح بها للزائر.

3.3.2.3. متطلبات سهولة الاستخدام:

- يجب أن تكون الواجهة عربية و باتجاه RTL.
- يجب أن تكون رحلة التصفح واضحة للزائر دون إجباره على تسجيل الدخول.
- يجب أن تكون صفحات التفاصيل كافية لاتخاذ قرار أولي.
- يجب أن توفر لوحة الإدارة جداول ونماذج واضحة لإدارة البيانات.
- يجب أن تقدم رسائل خطأ واضحة عند فشل التحقق أو رفض العملية.

3.3.2.4. متطلبات الاعتمادية والتوفر

- يجب أن يبقى النظام الأساسي قابلاً للاستخدام حتى عند توقف خدمة ML.

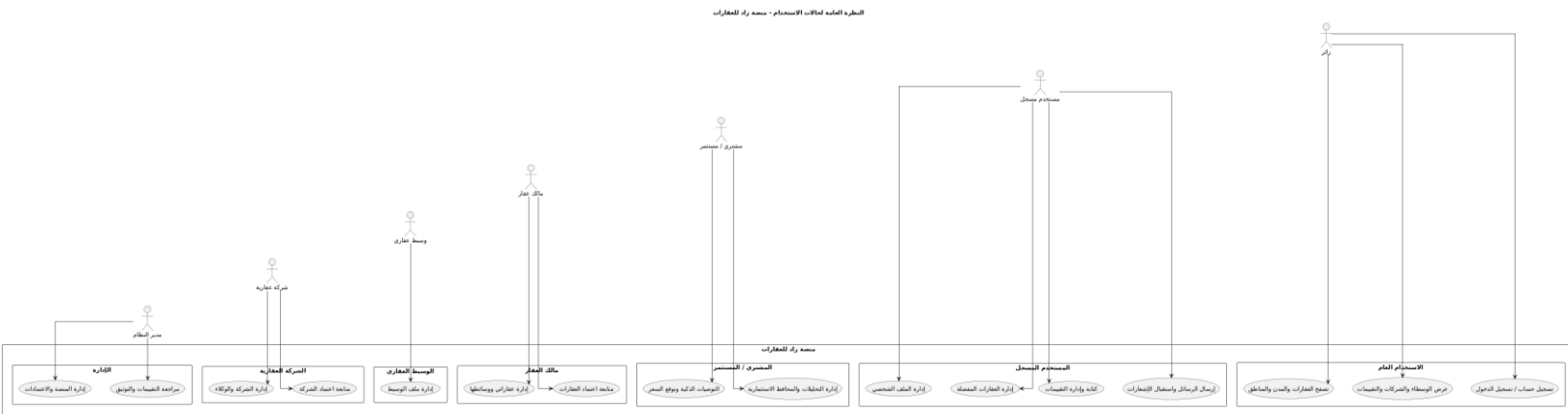
- يجب أن تعتمد حالات العقارات والشركات والتقييمات على قاعدة بيانات واضحة.
- يجب أن تستخدم العمليات الحساسة استجابات مناسبة مثل 401 و 403 و 404 و 422.
- يجب أن تحافظ قاعدة البيانات على العلاقات الأساسية بين المستخدم والعقار والشركة والوسيط.

3.3.2.5. متطلبات القابلية للصيانة والتوسع

- يجب فصل المسارات حسب المجال.
- يجب فصل منطق الأعمال في خدمات مستقلة.
- يجب استخدام مكونات واجهة قابلة لإعادة الاستخدام.
- يجب توثيق قاعدة البيانات في DBML.
- يجب دعم إضافة ميزات مستقبلية مثل تطبيق موبايل أو تقارير سوق أو دفع إلكتروني.

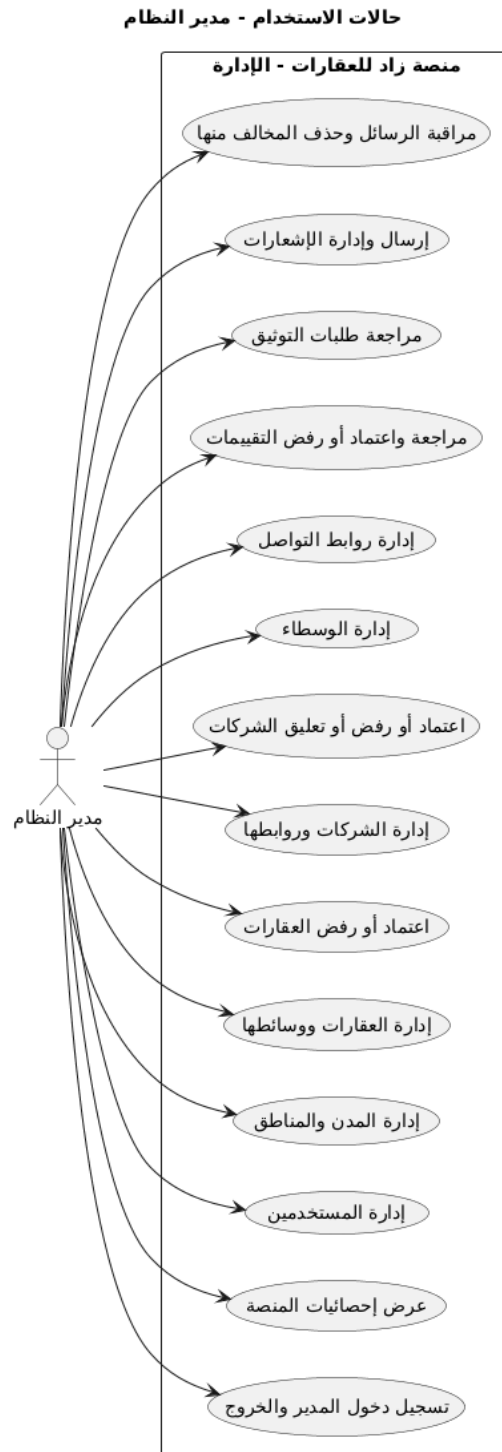
3.4. مخططات حالات الاستخدام "Use Case"

3.4.1. مخطط Users:



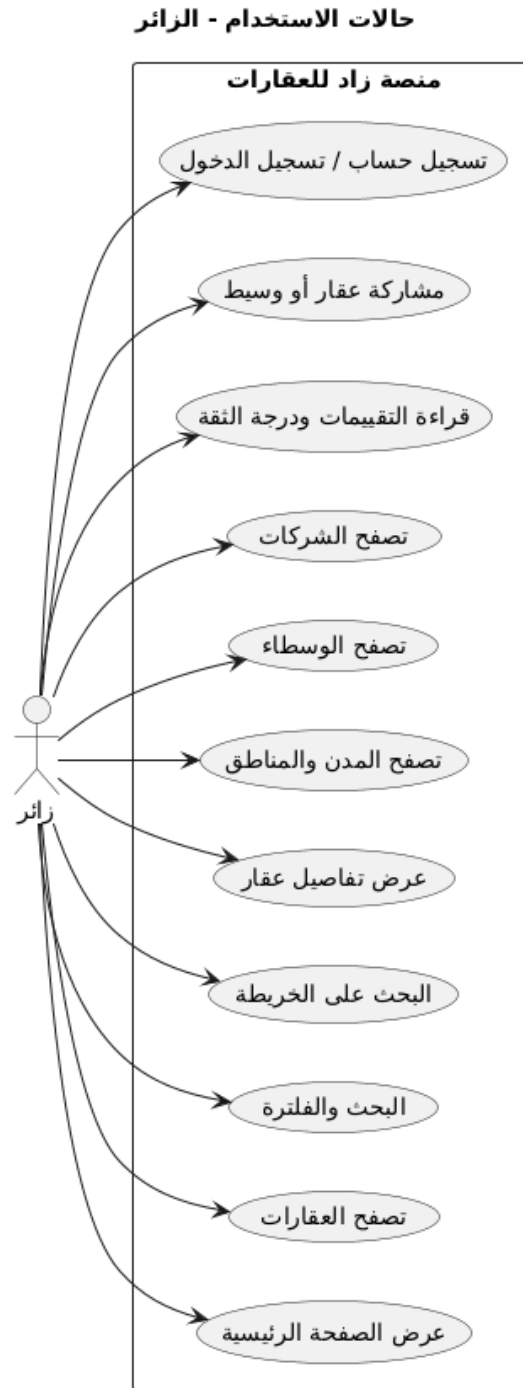
الشكل (3-1) مخطط المستخدمين

3.4.2. مخطط Admin:



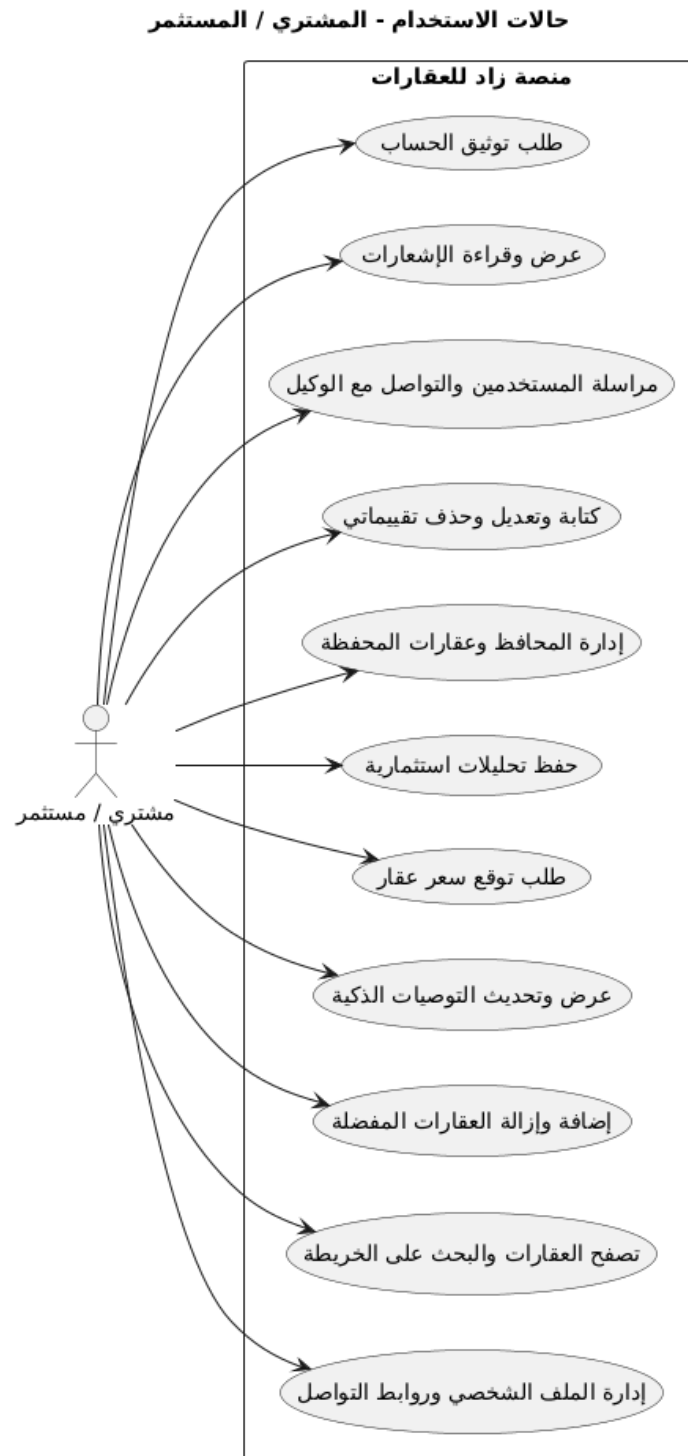
الشكل (2-3) مخطط مدير النظام

3.4.3. مخطط الزائر:



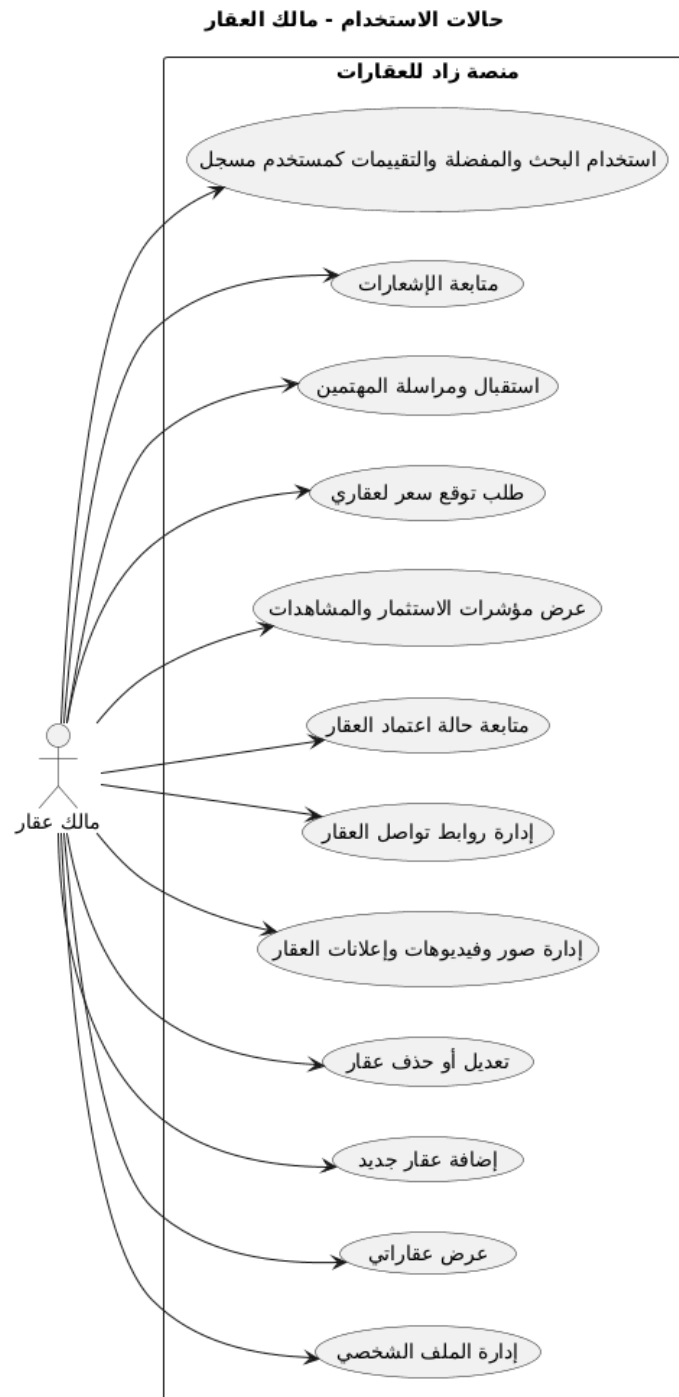
الشكل (3-3) مخطط الزائر

3.4.4. مخطط المشتري أو المستثمر:



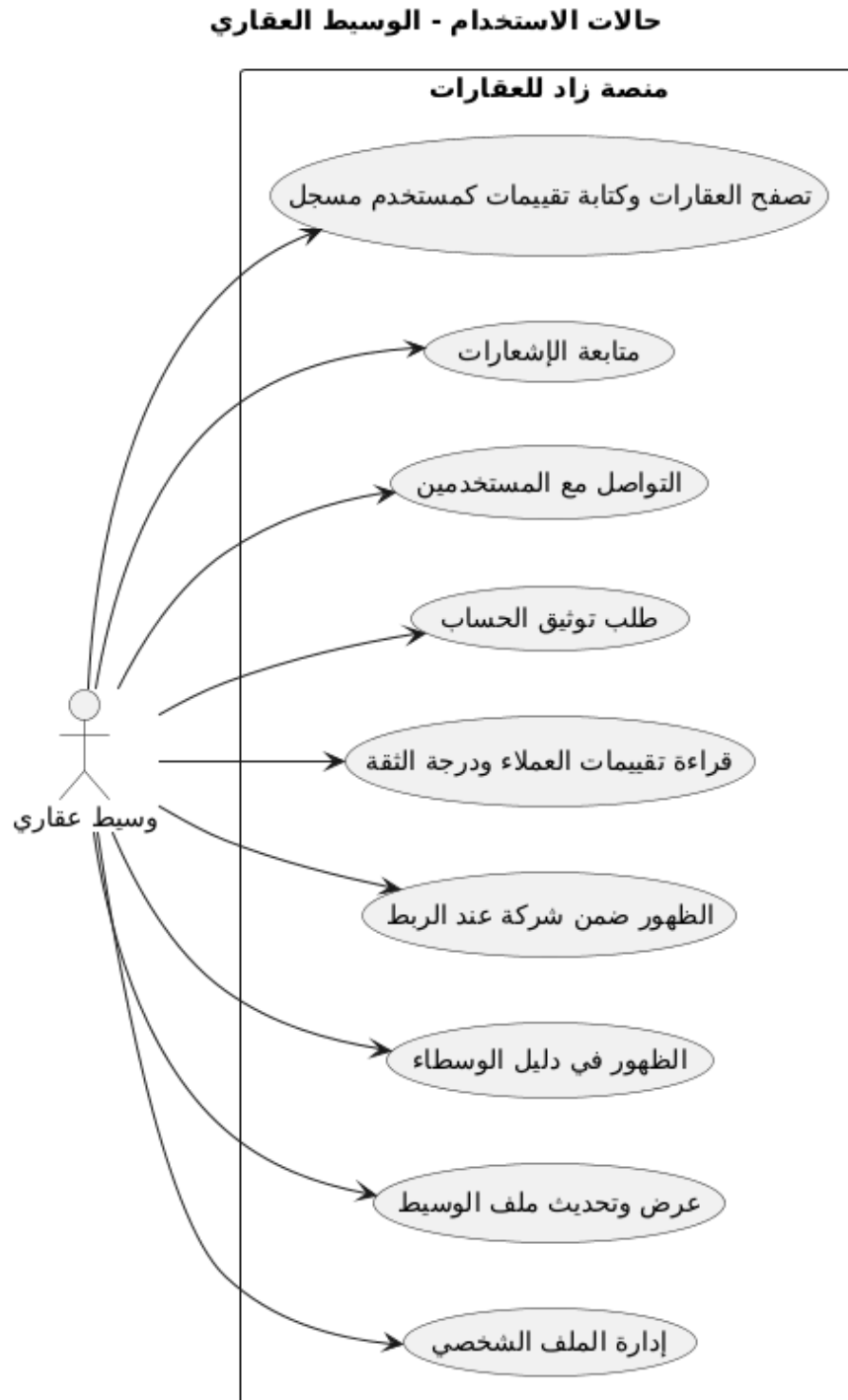
الشكل (3-4) مخطط المشتري أو المستثمر

3.4.5. مخطط مالك العقار:



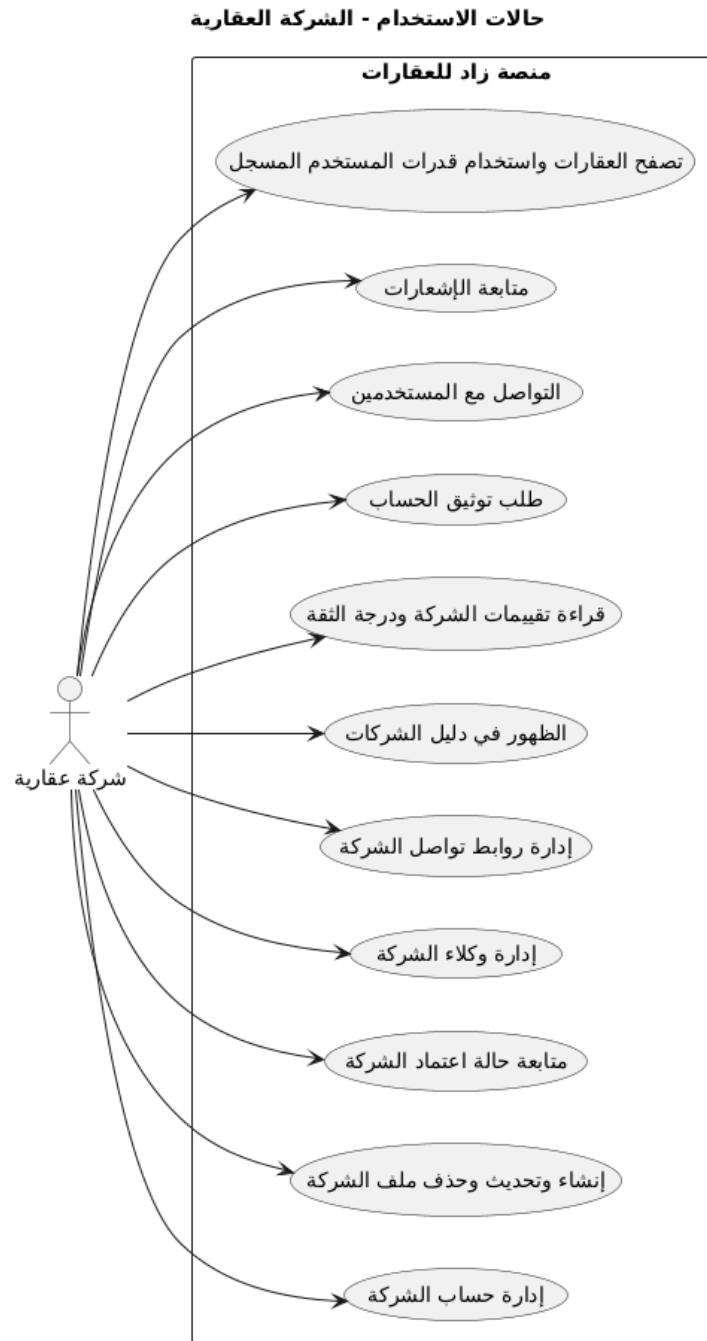
الشكل (3-5) مخطط مالك العقار

3.4.6. مخطط الوسيط العقاري:



الشكل (3-6) مخطط الوسيط العقاري

3.4.7. مخطط الشركة العقارية:



الشكل (3-7) مخطط الشركة العقارية

3.5. حالات الاستخدام التفصيلية "Narrative Use Case"

مخطط يظهر تفصيل خطوات حالة الاستخدام والخطوات التي سيقوم بها مستخدم الحالة لكي يتم تنفيذها، وما هو الممكن أن يتم تنفيذه إن حدث تغيير في الحالة المثلى للاستخدام.

3.5.1. تصفح العقارات:

الوصف	البند
الزائر أو المستخدم المسجل	الممثل الأساسي
الوصول إلى عقارات مناسبة وفتح تفاصيلها	الهدف
وجود عقارات نشطة في النظام	الشرط السابق
يفتح المستخدم صفحة العقارات، يرسل النظام طلباً إلى API العام، يعرض العقارات، يطبق المستخدم البحث أو الفلاتر، يفتح تفاصيل عقار، يعرض النظام البيانات والصور والموقع والتقييمات.	المسار الأساسي
إذا لم توجد نتائج، تعرض الواجهة رسالة فارغة مناسبة.	المسار البديل
يحصل المستخدم على معلومات كافية عن العقار.	النتيجة

الجدول (1-3) تصفح العقارات

3.5.2. البحث على الخريطة

الوصف	البند
الزائر أو المستخدم المسجل	الممثل الأساسي
رؤية العقارات حسب الموقع الجغرافي	الهدف
وجود إحدائيات للعقارات	الشرط السابق
يفتح المستخدم صفحة الخريطة، تطلب الواجهة بيانات العقارات من API ، يعيد الخادم العقارات بإحدائياتها، تعرض الخريطة العلامات، يختار المستخدم عقاراً لفتح تفاصيله.	المسار الأساسي
إذا أرسل المستخدم نصف قطر أو إحدائيات غير صحيحة، يعيد الخادم خطأ تحقق.	المسار البديل
يستطيع المستخدم اكتشاف العقارات بصرياً.	النتيجة

الجدول (2-3) البحث على الخريطة

3.5.3. ضبط التفضيلات وتوليد التوصيات:

الوصف	البند
المشتري أو المستثمر	الممثل الأساسي
الحصول على عقارات مقترحة تناسب اهتماماته	الهدف
المستخدم مصادق	الشرط السابق
يفتح المستخدم صفحة التوصيات أو التفضيلات، يدخل الميزانية والموقع والنوع والهدف الاستثماري، يحفظ النظام التفضيلات، ثم يطلب التوصيات. تجمع الخدمة التفضيلات والمفضلة والتفاعلات، وتقيم العقارات المرشحة، وتحفظ النتائج، ثم تعرضها للواجهة.	المسار الأساسي
إذا لم توجد تفضيلات أو مفضلة أو تفاعلات، يعيد النظام قائمة فارغة ورسالة تطلب إضافة إشارات.	المسار البديل
يحصل المستخدم على قائمة عقارات مرتبة حسب الملاءمة.	النتيجة

الجدول (3-3) ضبط التفضيلات وتوليد التوصيات

3.5.4. إنشاء تحليل استثماري:

الوصف	البند
المستثمر	الممثل الأساسي
حساب جدوى عقار استثمارياً	الهدف
المستخدم مصادق والعقار موجود	الشرط السابق
يفتح المستخدم تحليل الاستثمار، يستخدم بيانات العقار أو يدخل قيمة مخصصة، يحسب النظام الدخل المتوقع و ROI وفترة الاسترداد، ثم يحفظ التحليل.	المسار الأساسي
إذا كان السعر أو الدخل غير كافيين، قد تكون بعض المؤشرات فارغة أو غير قابلة للحساب.	المسار البديل
يحصل المستخدم على تحليل محفوظ يمكن مراجعته لاحقاً.	النتيجة

الجدول (3-4) إنشاء تحليل استثماري

3.5.5. طلب توقع سعر عقار:

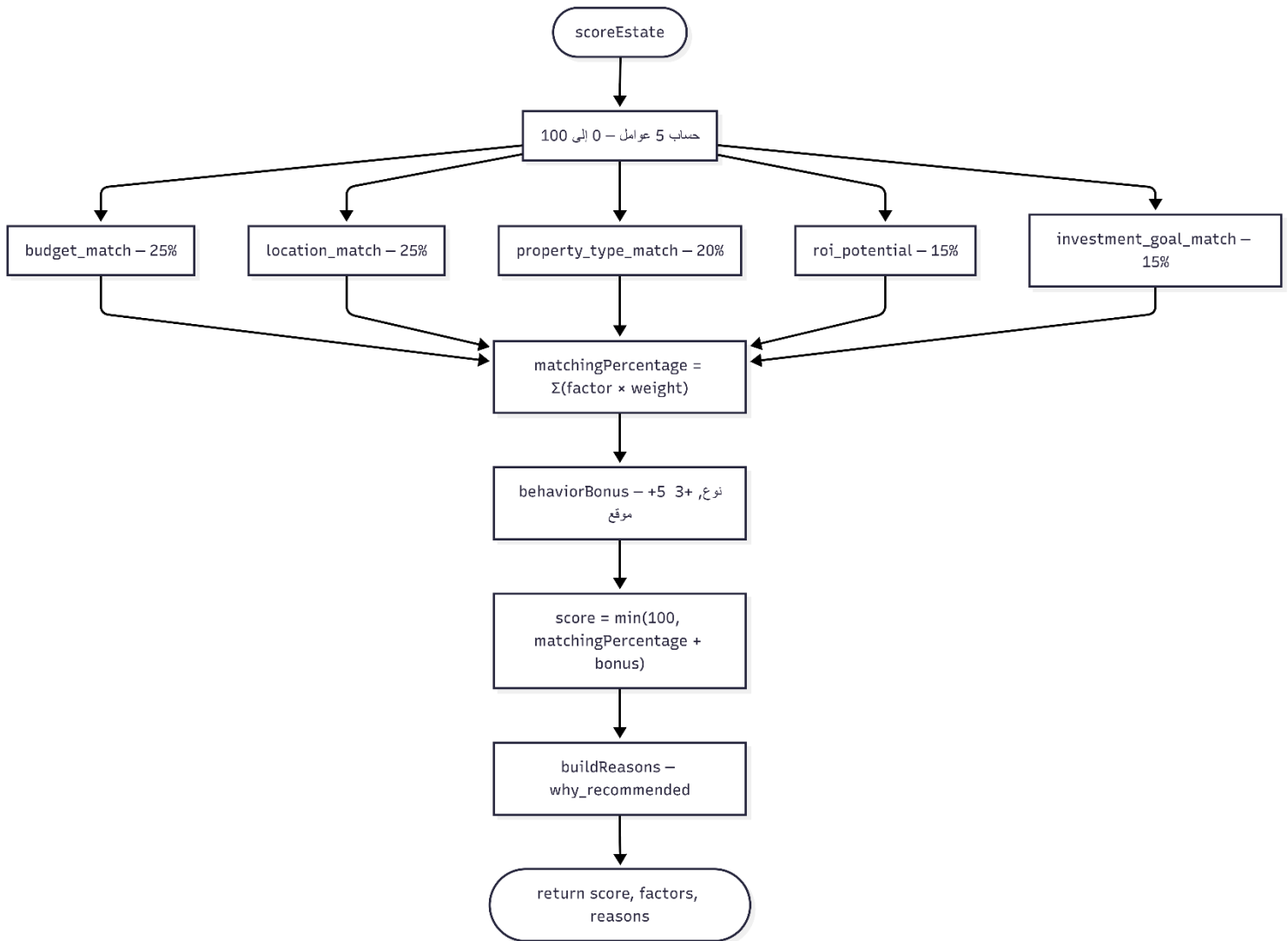
الوصف	البند
المستخدم المسجل	الممثل الأساسي
الحصول على تقدير سعري مساعد	الهدف
المستخدم مصادق وخدمة Flask مضبوطة	الشرط السابق
يطلب المستخدم توقع السعر، يبنى Laravel بيانات العقار، يرسلها إلى خدمة Flask ، تعيد الخدمة السعر المتوقع، يحسب النظام الفرق ونسبة الفرق، ثم يعيد النتيجة ويحفظها عند تفعيل التسجيل.	المسار الأساسي
إذا كانت خدمة Flask غير متاحة، يعيد النظام خطأ خدمة غير متاحة دون تعطيل باقي النظام.	المسار البديل
يحصل المستخدم على تقدير سعري ومؤشر مقارنة.	النتيجة

الجدول (3-5) طلب توقع سعر عقار

مخطط النشاط "Activity Diagram"

مخطط النشاط هو رسم يوضح تدفق العمليات داخل النظام، ويبين الخطوات والقرارات التي تحدث أثناء تنفيذ وظيفة معينة. في هذا القسم تم تمثيل أهم الأنشطة بصيغة Mermaid لتسهيل نسخها أو تحويلها لاحقاً إلى صور ضمن التقرير.

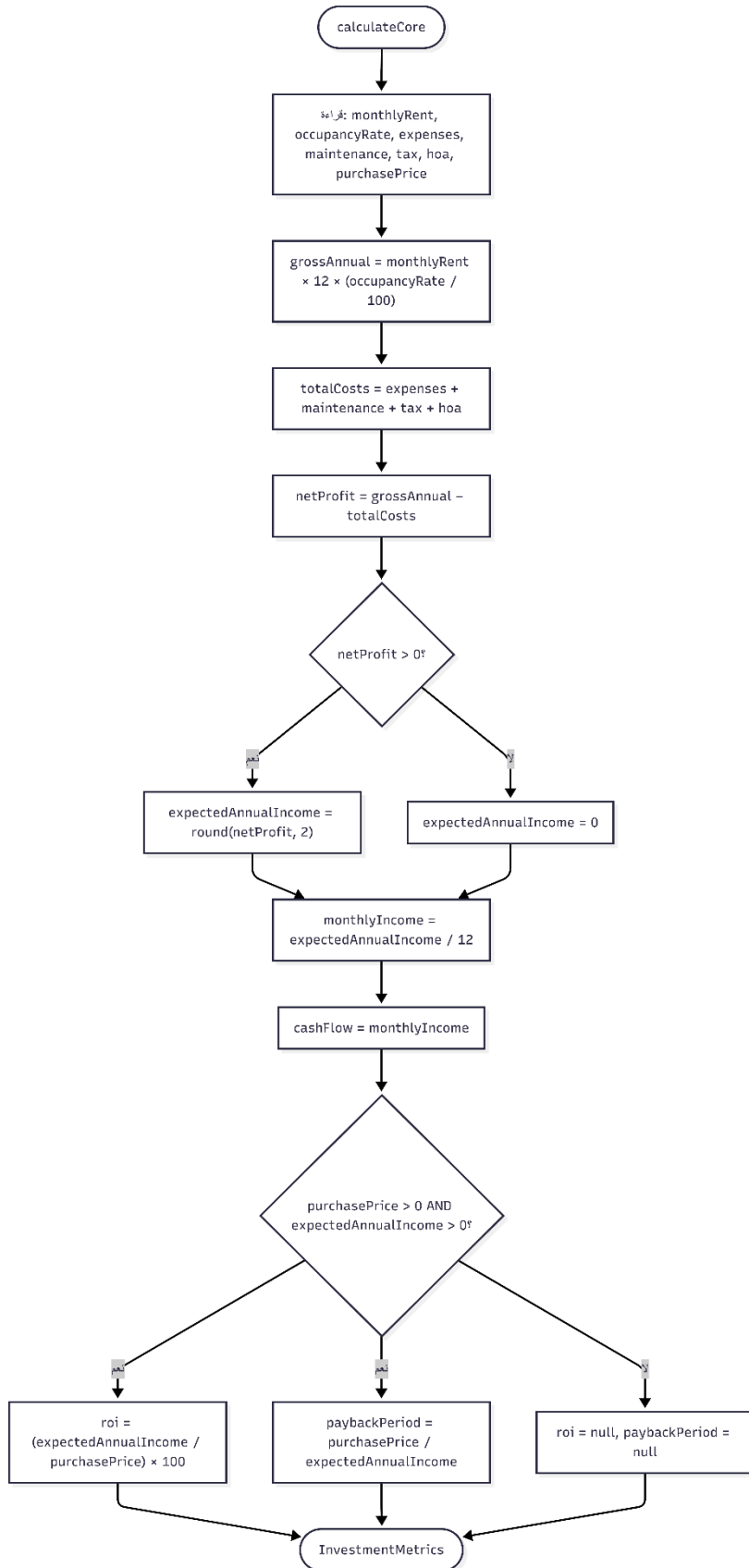
3.6.1. نشاط تقييم عقار داخل محرك التوصيات:



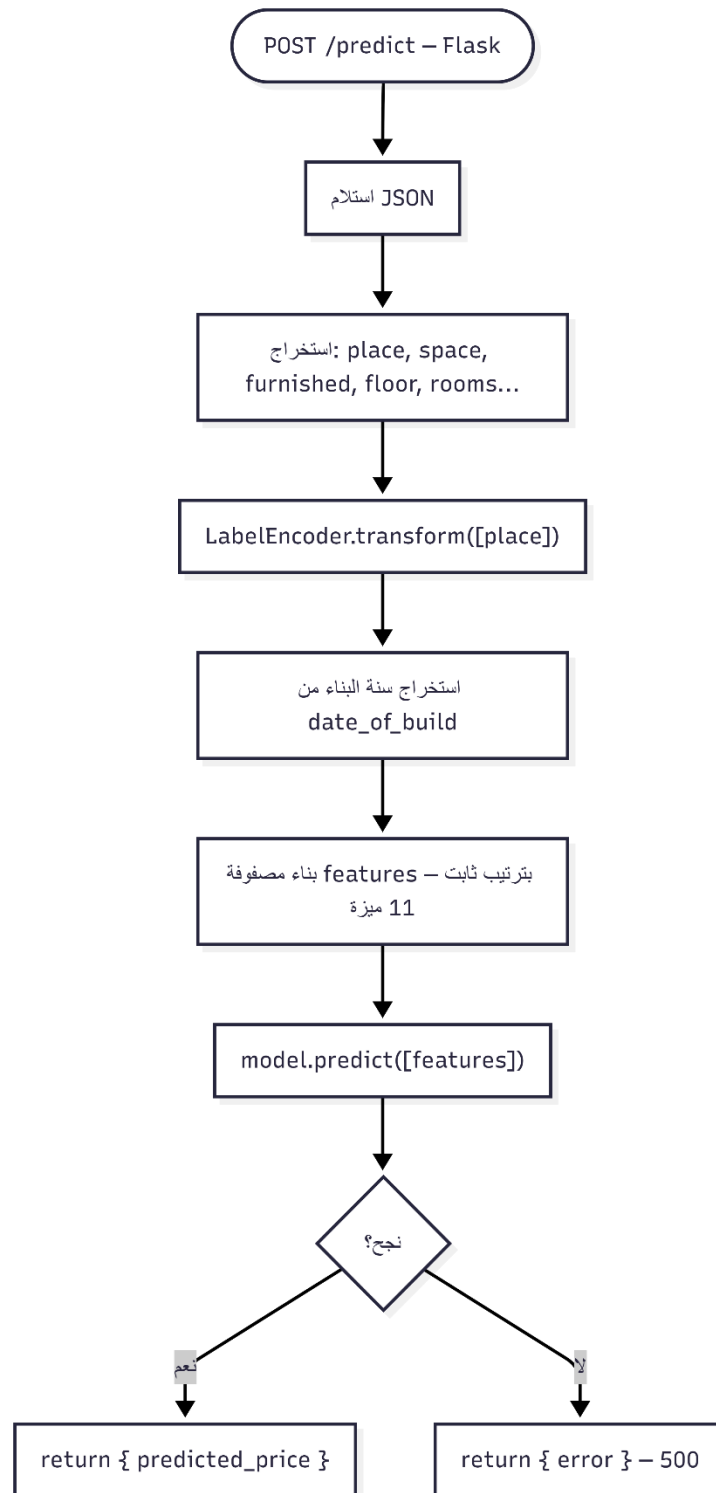
الشكل (3-8) نشاط تقييم عقار داخل محرك التوصيات

3.6.2. نشاط إنشاء عقار مع حساب ROI

الشكل (9-3) نشاط إنشاء عقار مع حساب ROI



3.6.3. نشاط التنبؤ بسعر عقار



الشكل (10-3) نشاط التنبؤ بسعر عقار

الفصل الرابع الدراسة التصميمية

4.1. مقدمة

توضح الدراسة التصميمية الطريقة التي تم بها تحويل نتائج التحليل إلى بنية قابلة للتنفيذ. فبعد تحديد المتطلبات وحالات الاستخدام في الفصل السابق، يبين هذا الفصل تصميم النظام من حيث مخططات التسلسل، قاعدة البيانات، البنية المعمارية، وتصميم الواجهات.

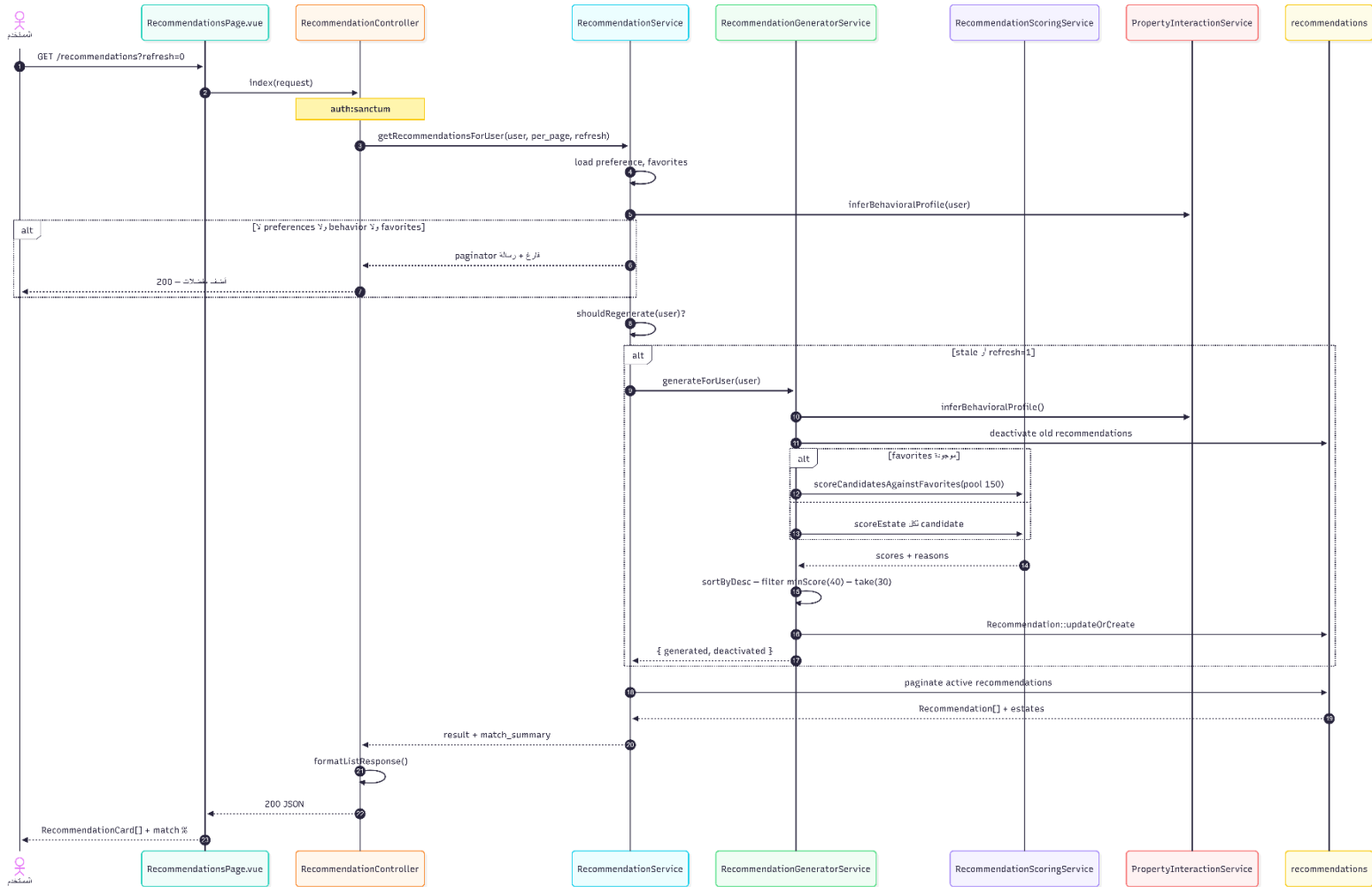
يعتمد مشروع زاد للعقارات على تصميم متعدد الطبقات. الواجهة الأمامية مبنية باستخدام Vue و Vite لعرض الصفحات والتعامل مع المستخدم، والواجهة الخلفية مبنية باستخدام Laravel لتوفير API ومنطق الأعمال والمصادقة، بينما تم فصل خدمة التنبؤ السعري في خدمة Flask مستقلة تعتمد على نموذج تعلم آلي.

يساعد هذا الفصل بين الطبقات على جعل النظام أوضح وأسهل في الصيانة. فالواجهة لا تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات، بل ترسل الطلبات إلى Laravel. والخادم الخلفي لا يدمج منطق التنبؤ السعري داخله بالكامل، بل يتواصل مع خدمة خارجية عند الحاجة.

4.2. مخطط التسلسل "Sequence Diagram"

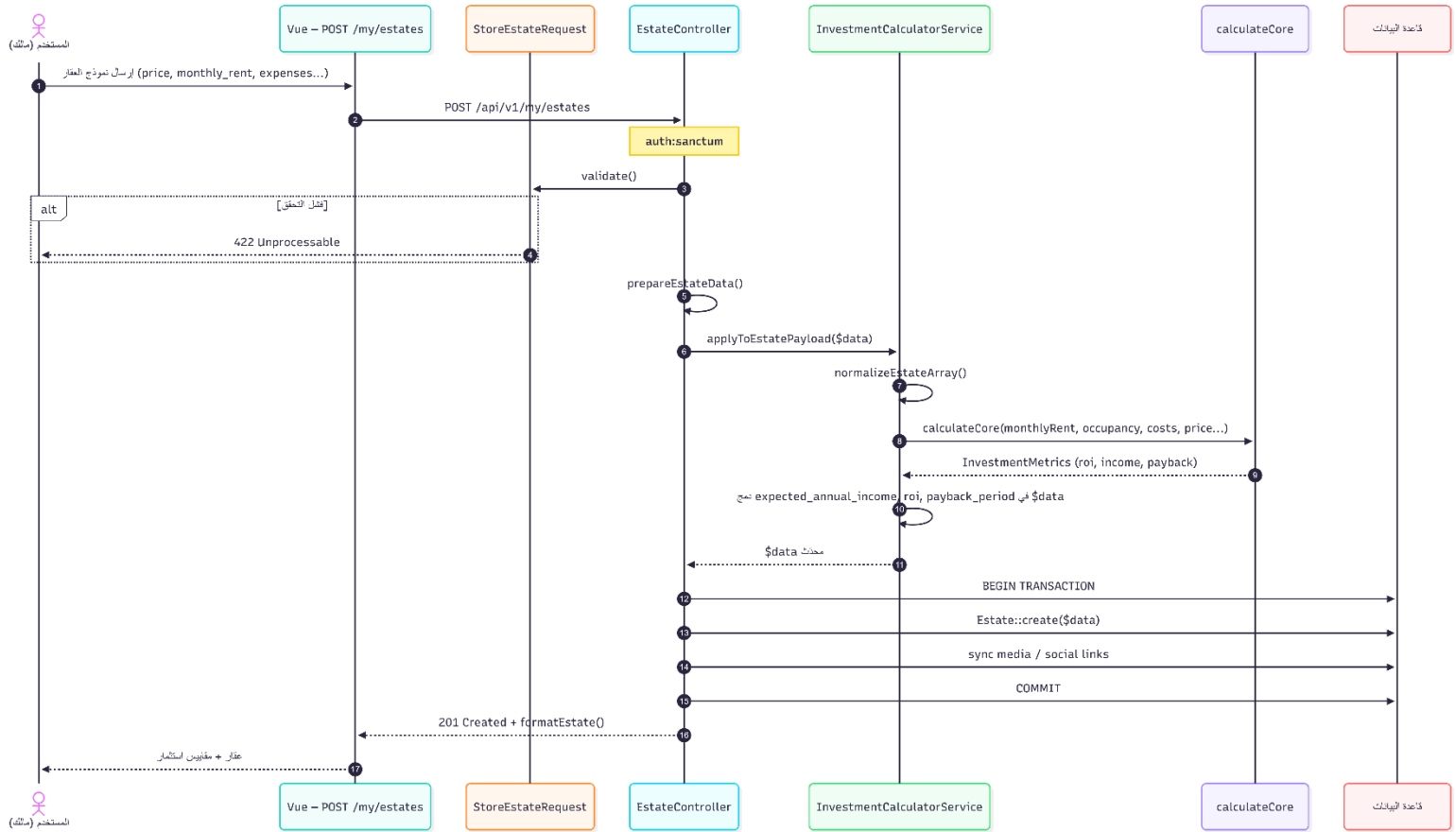
تم إعداد مخططات التسلسل لتوضيح طريقة انتقال الطلب بين المستخدم والواجهة الأمامية والخادم الخلفي والخدمات الداخلية أو الخارجية.

4.2.1. مخطط تسلسل جلب قائمة التوصيات



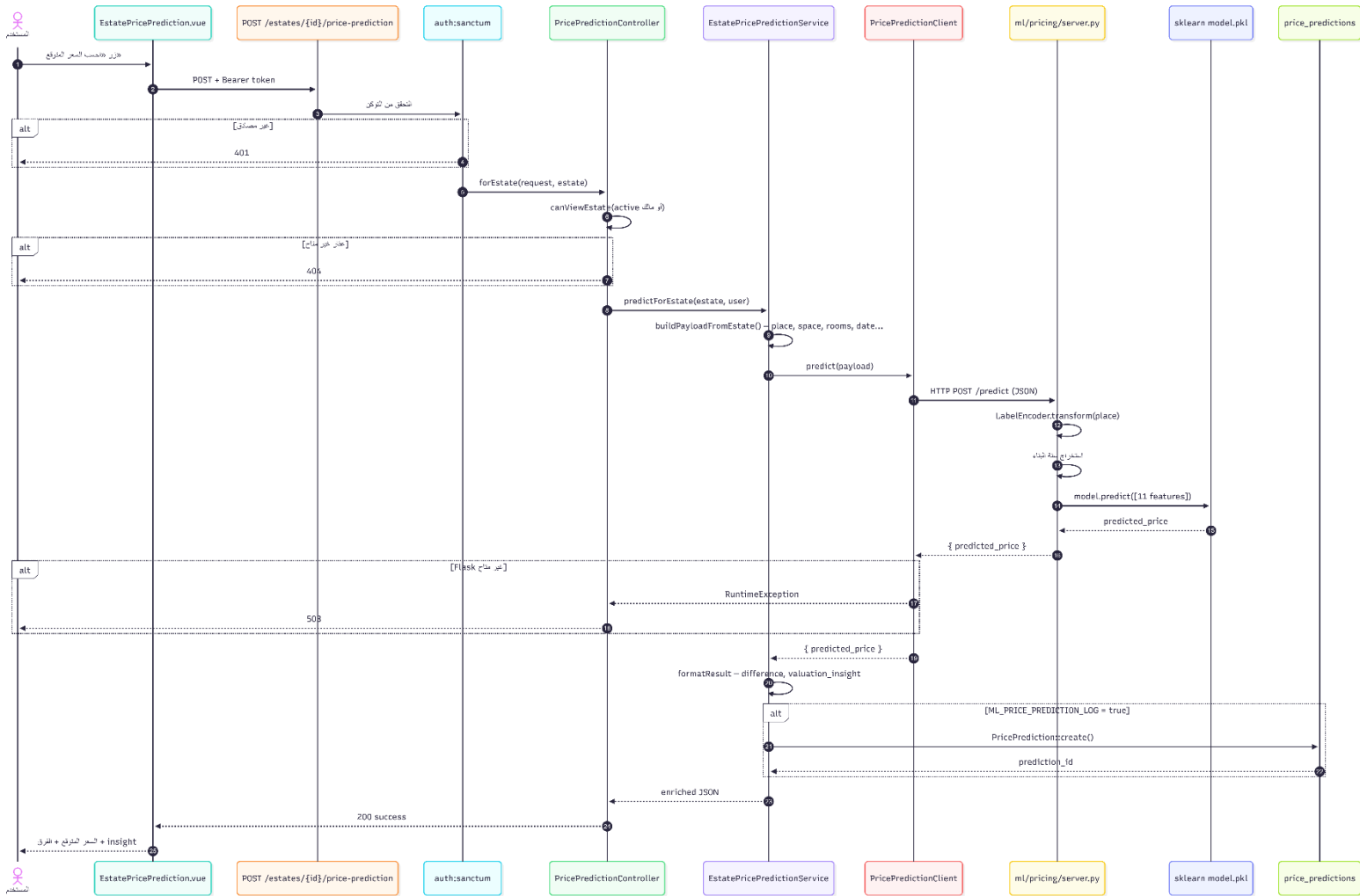
الشكل (4-1) مخطط تسلسل جلب قائمة التوصيات

4.2.2. مخطط تسلسل إنشاء عقار مع حساب ROI



الشكل (4-2) مخطط تسلسل إنشاء عقار مع حساب ROI

4.2.3. مخطط تسلسل تنبؤ سعر عقار موجود

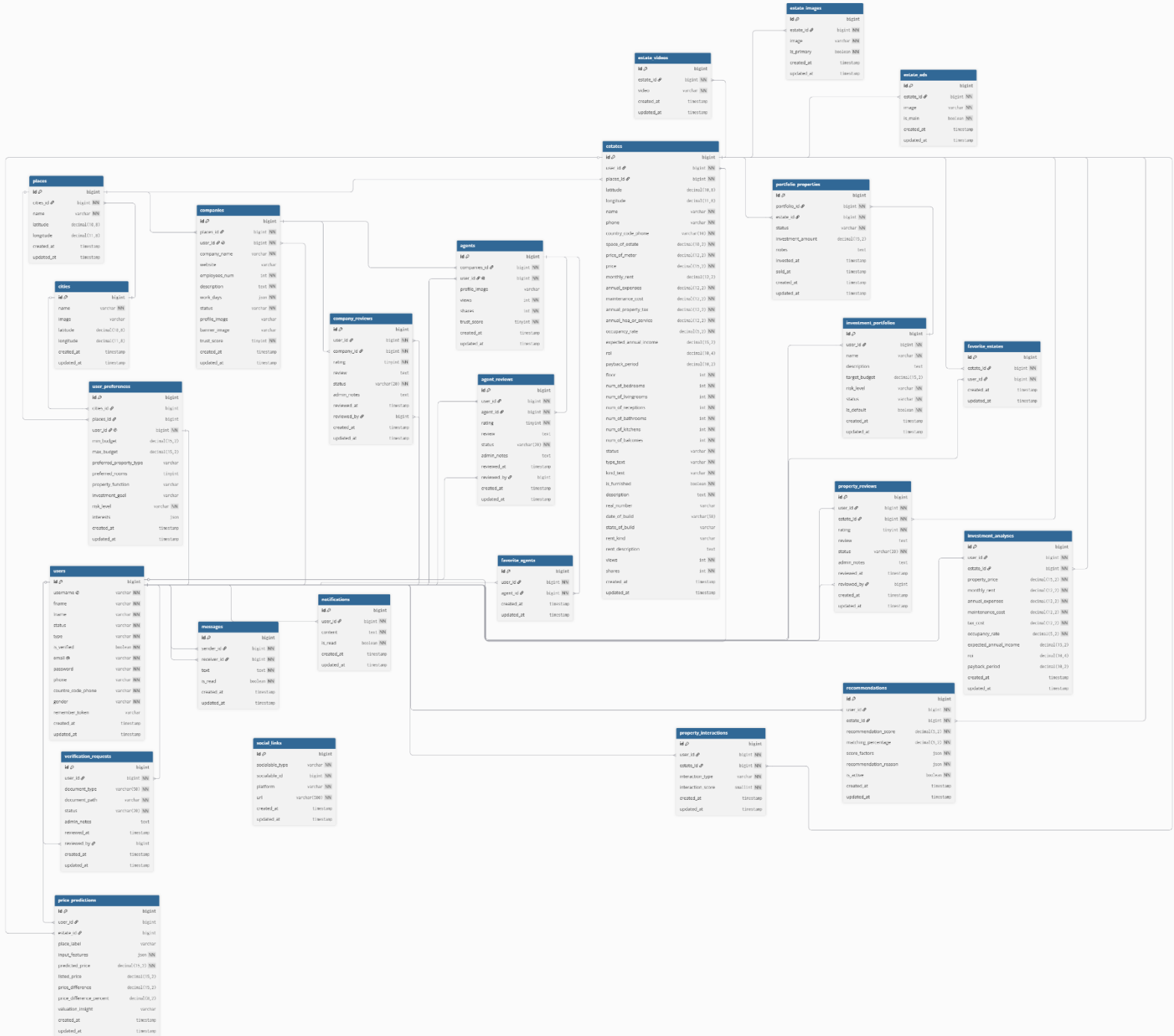


الشكل (3-4) مخطط تسلسل تنبؤ سعر عقار موجود

4.3. مخطط كيانات قواعد البيانات "ERD"

يوضح مخطط ERD البنية العامة لقاعدة بيانات النظام، والجداول التي تمثل الكيانات الأساسية، والعلاقات التي تربط هذه الجداول ببعضها. يحتوي المشروع على ملفات ERD داخل المسار:

الفصل الرابع: الدراسة التصميمية



الشكل (4-7) مخطط قاعدة البيانات

4.3.1. بنية مخطط قواعد البيانات

4.3.2. القيم الثابتة "Enums"

لا يعتمد النظام على enum database صريح في كل الحالات، لكنه يستخدم قيماً ثابتة معرفة في config/realstate.php. أهم هذه القيم:

القيم	المجال
pending, active, rejected	حالات العقار
pending, approved, rejected, suspended	حالات الشركة
admin, agent, owner, buyer, company	أنواع المستخدمين
active, inactive, suspended	حالات المستخدم
tracking, invested, sold	حالات عنصر المحفظة
active, archived, closed	حالات المحفظة
low, moderate, high	مستويات المخاطرة
pending, approved, rejected	حالات المراجعة
pending, approved, rejected	حالات التوثيق

الجدول (4-1) القيم الثابتة

4.3.3. الجداول الرئيسية

الهدف التصميمي	الجدول	المجموعة
إدارة حسابات المستخدمين، الأدوار، المصادقة، وتوكنات API.	users, personal_access_tokens, password_res et_tokens	المستخدمون والمصادقة
تنظيم المدن والمناطق وربط العقارات بمواقع واضحة قابلة للبحث والعرض على الخريطة.	cities, places	المواقع الجغرافية
تخزين بيانات الشركات العقارية والوسطاء وربطهم بالمستخدمين والعقارات.	companies, agents	الشركات والوسطاء
حفظ بيانات العقارات الأساسية والوسائط المرتبطة بها مثل الصور والفيديوهات والإعلانات.	estates, estate_images, estate_videos, estate _ads	العقارات والوسائط
حفظ روابط التواصل الخاصة بالمستخدمين أو الشركات أو الوسطاء أو العقارات.	social_links	الروابط الاجتماعية

الفصل الرابع: الدراسة التصميمية

المفضلة والتفاعل	favorite_estates, favorite_agents, user_preferences, property_interactions	حفظ تفضيلات المستخدم، المفضلة، وتفاعلاته مع العقارات لاستخدامها في التوصيات.
التوصيات	recommendations	تخزين العقارات المقترحة للمستخدمين بناءً على التفضيلات والتفاعلات.
الاستثمار والمحافظ	investment_analyses, investment_portfolios, portfolio_properties	دعم التحليل الاستثماري وإنشاء محافظ عقارية وربط العقارات بها.
التنبؤ السعري	price_predictions	حفظ نتائج توقع أسعار العقارات القادمة من خدمة التعلم الآلي.
الرسائل والإشعارات	messages, notifications	تنظيم التواصل بين المستخدمين وحفظ الإشعارات المرتبطة بالأحداث المهمة.
التقييمات والثقة	property_reviews, agent_reviews, company_reviews, verification_requests	إدارة مراجعات العقارات والوسطاء والشركات وطلبات التوثيق ورفع مستوى الثقة.
الجدول المساندة	cache, cache_locks, failed_jobs	دعم تشغيل Laravel ، التخزين المؤقت، ومتابعة المهام أو الأخطاء غير المكتملة.

الجدول (2-4) الجداول الرئيسية

4.3.4. ملخص العلاقات بين الجداول

الوصف	العلاقة
المدينة الواحدة تحتوي عدة مناطق.	المدينة إلى المناطق
المنطقة الواحدة تحتوي عدة عقارات.	المنطقة إلى العقارات
المستخدم يستطيع امتلاك عدة عقارات.	المستخدم إلى العقارات
المستخدم يمكن أن يملك ملف شركة واحدًا.	المستخدم إلى الشركة
الشركة تحتوي عدة وسطاء.	الشركة إلى الوسطاء
العقار الواحد يحتوي عدة وسائل.	العقار إلى الصور والفيديوهات والإعلانات
المستخدم يحفظ عدة عقارات أو وسطاء.	المستخدم إلى المفضلة
المستخدم قد يكون مرسلًا أو مستقبلًا.	المستخدم إلى الرسائل
لكل مستخدم تفضيلات واحدة.	المستخدم إلى التفضيلات
المستخدم يملك عدة محافظ.	المستخدم إلى المحافظ
المحفظة تحتوي عدة عقارات عبر جدول وسيط.	المحفظة إلى العقارات
العقار يمكن أن يرتبط بعدة تحليلات.	العقار إلى التحليلات

المستخدم يكتب تقيييمات لكيانات مختلفة.	المستخدم إلى التقيييمات
العلاقة متعددة الأشكال للمستخدم أو الشركة أو الوسيط أو العقار.	الكيان إلى الروابط الاجتماعية

الجدول (3-4) ملخص العلاقات بين الجداول

4.4. البنية المعمارية للنظام

تعتمد البنية المعمارية على فصل واضح بين الواجهة الأمامية والخادم الخلفي وخدمة الذكاء الاصطناعي. الواجهة لا تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات، بل ترسل طلبات HTTP إلى Laravel. وLaravel لا يشغل نموذج التعلم الآلي داخله، بل يتواصل مع خدمة Flask عبر HTTP.

4.4.1. طبقة الواجهة الأمامية

توجد الواجهة في مجلد project-RealEstate. تعتمد على Vue و Vite و Pinia و Vue Router. يتم تقسيم الواجهة إلى:

- Views: صفحات التطبيق مثل العقارات، المدن، المناطق، الشركات، الوسطاء، الملف الشخصي، المفضلة، التوصيات، ولوحات الإدارة.
- Components: مكونات مشتركة مثل الأزرار والحقول والجداول والتنبيهات والشارات.
- Composables: منطق قابل لإعادة الاستخدام مثل جلب القوائم أو تفاصيل العقارات أو معالجة الأخطاء.
- Api: طبقة الاتصال بالخادم الخلفي.
- Router: تعريف المسارات والحراس.
- layouts: تخطيطات الواجهة العامة والمصادقة والإدارة.

4.4.2. طبقة الواجهة الأمامية

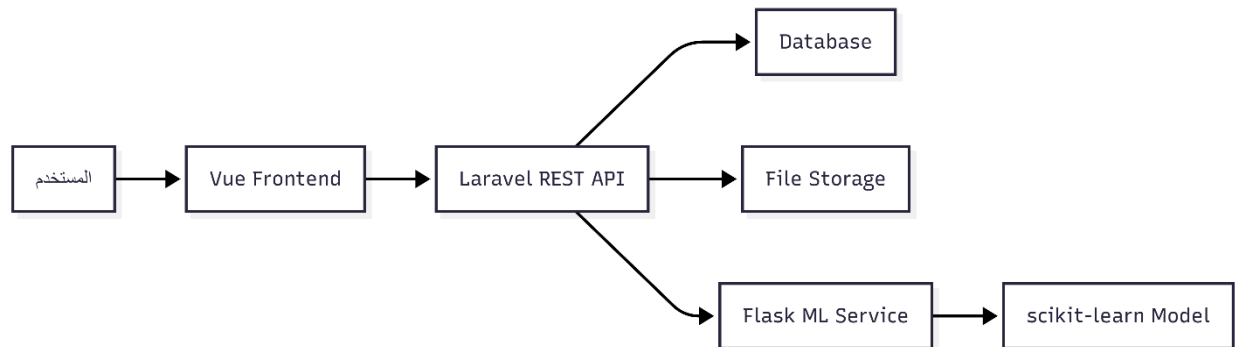
توجد الخلفية في project-RealEstate_database. تعتمد على Laravel، وتنقسم إلى:

- routes/api/v1: مسارات المستخدمين العامة والمحمية.
- routes/api/admin: مسارات الإدارة.
- Http/Controllers/Api: المتحكمات.
- Http/Requests: التحقق من المدخلات.
- Models: نماذج قاعدة البيانات والعلاقات.
- Services: منطق الأعمال مثل التوصيات والاستثمار والثقة والبحث الجغرافي.
- config/realestate.php: القيم وقواعد العمل المركزية.
- config/ml.php: إعدادات خدمة التنبؤ السعري.

4.4.3. طبقة خدمة التعلم الآلي

توجد خدمة ML في project-RealEstate_database/ml/pricing. تحتوي على server.py وملفات النموذج المحفوظة. تستقبل الخدمة طلب predict /predict وتعيد predicted_price. لا تعرف هذه الخدمة شيئاً عن جلسات المستخدم أو الصلاحيات، لأن Laravel يتولى ذلك قبل استدعائها.

4.4.4. تدفق البيانات العام



يبدأ الطلب من الواجهة، ثم يمر إلى Laravel، ثم إلى قاعدة البيانات أو التخزين أو خدمة Flask حسب الحاجة. تعاد الاستجابة إلى الواجهة بصيغة JSON.

4.5. خلاصة الدراسة التصميمية

توضح الدراسة التصميمية أن مشروع زاد للعقارات بني على تصميم متعدد الطبقات، وقاعدة بيانات منظمة، ومسارات API مقسمة حسب المجال، وخدمات خلفية تعزل منطق الأعمال عن المتحكمات. كما تم تصميم الواجهة الأمامية حول تخطيطات ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهل تطوير صفحات عامة ومحمية وإدارية بأسلوب موحد.

يدعم التصميم الحالي أهم احتياجات المنصة: عرض العقارات، البحث الجغرافي، إدارة العقارات والوسائط، الشركات والوسطاء، المفضلة، التوصيات، الاستثمار، الرسائل، الإشعارات، الثقة، التوثيق، الإدارة، والتنبؤ السعري. كما يترك مجالاً واضحاً للتوسع المستقبلي، مثل إضافة تطبيق موبايل، دفع إلكتروني، تقارير سوق أعمق، أو تحسين نموذج التنبؤ والتوصيات.

الفصل الخامس إدارة المشروع

5.1. مقدمة

يركز هذا الفصل على طريقة إدارة مشروع زاد للعقارات من حيث الجدوى، الموارد، المهام، الجدول الزمني، مراقبة الإنجاز، وإدارة المخاطر. وبما أن النظام يحتوي على عدة أجزاء مترابطة، فقد كان من الضروري تقسيم العمل إلى مراحل واضحة بدلاً من تنفيذ جميع الوظائف دفعة واحدة.

تم التعامل مع المشروع على أنه منصة ويب متعددة الطبقات: واجهة أمامية، واجهة خلفية، قاعدة بيانات، وخدمة تعلم آلي. كما تم تقسيم الوظائف إلى مجالات رئيسية مثل المصادقة، العقارات، المدن والمناطق، الشركات، الوسطاء، المفضلة، التوصيات، الاستثمار، الرسائل، الثقة، التوثيق، ولوحة الإدارة.

5.2. جدوى المشروع

5.2.1. الجدوى التقنية

يعد المشروع مجدياً تقنياً لأن الأدوات المستخدمة مناسبة لطبيعة النظام Laravel. يوفر بيئة قوية لبناء API والمصادقة والخدمات والاختبارات، بينما Vue و Vite مناسبان لبناء واجهة تفاعلية. كما أن Flask و scikit-learn يسمحان بفصل خدمة التنبؤ السعري عن النظام الرئيسي.

يعتمد النظام على تقنيات معروفة وقابلة للتوثيق، وهذا يقلل من صعوبة التطوير والصيانة. كما أن فصل الواجهة عن الخادم يجعل كل جزء قابلاً للتطوير بشكل مستقل.

5.2.2. الجدوى التشغيلية

من الناحية التشغيلية، يعالج المشروع احتياجات واضحة في المجال العقاري، مثل تصفح العقارات، البحث حسب الموقع، عرض الشركات والوسطاء، حفظ المفضلة، التواصل، التوصيات، التحليل الاستثماري، والتوثيق. هذه الوظائف تجعل المنصة قابلة للاستخدام من أكثر من نوع مستخدم.

5.2.3. الجدوى المالية

لا يحتاج المشروع في نسخته الحالية إلى بنية تشغيل مكلفة، لأنه يمكن تشغيله محلياً أو على خادم عادي. ويمكن مستقبلاً تحويله إلى مشروع قابل للربح من خلال الإعلانات المميزة، الاشتراكات، خدمات التوثيق، أو الدفع مقابل ميزات متقدمة.

5.2.4. الجدوى التنظيمية

يساعد المشروع على تنظيم بيانات العقارات والجهات العقارية ضمن قاعدة بيانات واحدة بدلاً من الاعتماد على قوائم منفصلة أو تواصل غير منظم. كما أن وجود لوحة إدارة يسمح بمتابعة المحتوى ومراجعة التقييمات وطلبات التوثيق.

5.2.5. موارد المشروع

احتاج المشروع إلى مجموعة موارد بشرية وبرمجية وتشغيلية، ويمكن تلخيصها كما يلي:

نوع المورد	التفاصيل
الموارد البشرية	مطور واجهة، مطور خلفية، مسؤول قاعدة بيانات، مختبر، وكاتب توثيق.
العتاد	جهاز تطوير قادر على تشغيل Laravel و Vue و خدمة Flask وقاعدة البيانات.
البرمجيات	PHP، Composer، Node.js، npm، Python، Laravel، Vue، Flask، وقاعدة بيانات.
أدوات التوثيق	Markdown، DBML، Mermaid، ومجلدات المخططات.
أدوات الاختبار	PHPUnit و Laravel Test Runner وأدوات اختبار API.

الجدول (5-1) الموارد

في سياق المشروع الأكاديمي يمكن أن يقوم شخص واحد بعدة أدوار، لكن تقسيم الموارد بهذه الطريقة يساعد على فهم احتياجات المشروع إذا تم تطويره كمنتج حقيقي.

5.2.6. المهام الرئيسية

تم تقسيم العمل إلى مهام رئيسية متتابعة:

- دراسة المشكلة وتحديد أهداف المنصة.
- تنفيذ الدراسة المرجعية ومقارنة أنظمة مشابهة.
- تحليل المتطلبات وتحديد المستخدمين وحالات الاستخدام.
- تصميم قاعدة البيانات والعلاقات بين الجداول.
- تصميم بنية النظام بين Vue وLaravel وFlask.
- تنفيذ المصادقة وحماية المسارات.
- تنفيذ العقارات والوسائط والمدن والمناطق.
- تنفيذ الشركات والوسطاء والروابط الاجتماعية.
- تنفيذ المفضلة والتفضيلات والتوصيات.
- تنفيذ الاستثمار والتحليلات والمحافظ.
- تنفيذ الرسائل والإشعارات.
- تنفيذ التقييمات وطلبات التوثيق ودرجة الثقة.
- تنفيذ لوحة الإدارة.
- ربط خدمة التنبؤ السعري.
- كتابة الاختبارات.
- إعداد فصول التوثيق والمخططات.

يساعد هذا التقسيم على متابعة التقدم، لأن كل مجال يمكن اختباره ومراجعته بشكل مستقل قبل الانتقال إلى المجال التالي.

5.3. الجدول الزمني للمهام

تم ترتيب العمل بشكل تدريجي يبدأ بالتحليل والتصميم ثم التنفيذ والاختبار والتوثيق. ويوضح الجدول التالي تسلسلاً تقديرياً لمراحل المشروع:

المرحلة	العمل المنجز
المرحلة الأولى	فهم المشكلة، تحديد الأهداف، ودراسة الأنظمة المشابهة.
المرحلة الثانية	تحليل المتطلبات، تحديد المستخدمين، وحالات الاستخدام.
المرحلة الثالثة	تصميم قاعدة البيانات، ERD، ومخططات التسلسل والنشاط.
المرحلة الرابعة	بناء الواجهة الخلفية والمسارات والخدمات الأساسية.
المرحلة الخامسة	بناء الواجهة الأمامية والصفحات العامة والمحمية.
المرحلة السادسة	تنفيذ التوصيات والاستثمار والمحافظة والثقة.
المرحلة السابعة	ربط خدمة التنبؤ السعري باستخدام Flask.
المرحلة الثامنة	تنفيذ الاختبارات ومراجعة الأخطاء.
المرحلة التاسعة	إعداد التوثيق النهائي والفصول المختصرة.

الجدول (5-2) الجدول الزمني للمهام

هذا الجدول لا يمثل تاريخاً ثابتاً، بل يعبر عن ترتيب منطقي للتنفيذ. وقد تتداخل بعض المراحل أثناء التطوير، خصوصاً عند تعديل الواجهة بناءً على تغييرات API أو تحديث قاعدة البيانات.

5.4. مراقبة المشروع

تمت مراقبة المشروع من خلال عدة وسائل:

- مقارنة المتطلبات مع الوظائف المنفذة فعلياً.
 - مراجعة مسارات API والتأكد من ارتباطها بالواجهة.
 - فحص قاعدة البيانات والعلاقات من خلال ERD2.dbml.
 - تشغيل الاختبارات للتأكد من سلامة الخدمات والمسارات.
 - مراجعة ملفات الواجهة للتأكد من وجود صفحات لكل مجال رئيسي.
 - مراجعة المخططات والتوثيق للتأكد من توافقها مع النظام الحقيقي.
- كما تم الاعتماد على تقسيم المشروع إلى وحدات واضحة، مثل العقارات، الشركات، الاستثمار، الرسائل، والثقة. هذا التقسيم جعل المراجعة أسهل، لأن كل وحدة لها ملفات ومسارات وخدمات يمكن تتبعها.

5.5. إدارة المخاطر

واجه المشروع مجموعة مخاطر محتملة، وتم التعامل معها من خلال قرارات تصميمية وتنفيذية.

طريقة التعامل	التأثير	الخطر
فصل الخدمة عن Laravel وجعلها ميزة مستقلة يمكن تشغيلها عند الحاجة.	عدم ظهور السعر المتوقع	تعطل خدمة التنبؤ السعري
استخدام حقول واضحة وربط العقار بالمدينة والمنطقة والإحداثيات.	نتائج بحث أو توصيات غير دقيقة	ضعف جودة بيانات العقارات
حماية المسارات باستخدام Sanctum ووسيط الإدارة.	تعديل بيانات حساسة	وصول غير مصرح للإدارة
استخدام قيود واختبارات سلامة قاعدة البيانات.	أخطاء في المفضلة أو الروابط	تكرار البيانات
استخدام خدمة رفع ملفات وتنظيم التخزين.	عدم ظهور الصور أو الفيديوهات	مشاكل رفع الملفات
فصل منطق التوصيات في خدمات مستقلة.	صعوبة الصيانة	تعقيد منطق التوصيات
إعداد فصول ومخططات وملفات شرح متعددة.	صعوبة فهم المشروع لاحقاً	ضعف التوثيق

الجدول (3-5) جدول دراسة المخاطر

تظهر أهمية إدارة المخاطر في أن المشروع يحتوي على أكثر من طبقة وأكثر من نوع مستخدم. لذلك فإن حماية المسارات، تنظيم الملفات، وفصل الخدمات كانت قرارات مهمة لتقليل الأخطاء.

5.6. الخلاصة

اعتمدت إدارة مشروع زاد للعقارات على تقسيم العمل إلى مراحل ومجالات واضحة. بدأ المشروع من التحليل والدراسة المرجعية، ثم انتقل إلى التصميم، وبعدها التنفيذ والاختبار والتوثيق.

أثبت هذا الأسلوب فائدته لأن النظام واسع نسبياً ويضم الواجهة الأمامية، الواجهة الخلفية، قاعدة البيانات، وخدمة التنبؤ السعري. كما أن تحديد الموارد والمهام والمخاطر ساعد على بناء مشروع منظم وقابل للتطوير لاحقاً.

الفصل السادس التحقيق والتنفيذ

6.1. مقدمة

يوضح هذا الفصل كيفية تنفيذ مشروع زاد للعقارات عملياً بعد الانتهاء من التحليل والتصميم. تم تقسيم المشروع إلى واجهة أمامية داخل مجلد `project-RealEstate` ، وواجهة خلفية داخل مجلد `project-RealEstate\_database` ، إضافة إلى خدمة تعلم آلي داخل `ml/pricing` للتنبؤ بسعر العقار.

اعتمد التنفيذ على فصل واضح بين الواجهة والخادم. فالواجهة الأمامية تعرض الصفحات وتتفاعل مع المستخدم، بينما يقدم Laravel واجهات API وينفذ منطق الأعمال ويتعامل مع قاعدة البيانات. أما خدمة Flask فتستقبل بيانات العقار وتعيد السعر المتوقع عند الحاجة.

6.2. بيئة وتقنيات التنفيذ

الدور	التقنية	الجزء
عرض الصفحات والتفاعل مع المستخدم	Vue + Vite	الواجهة الأمامية
حفظ حالة المستخدم والبيانات المشتركة	Pinia	إدارة الحالة
إدارة المسارات العامة والمحمية والإدارية	Vue Router	التنقل
API ومنطق الأعمال وقاعدة البيانات	Laravel	الواجهة الخلفية
حماية المسارات الخاصة	Laravel Sanctum	المصادقة
عرض العقارات جغرافياً	Leaflet + OpenStreetMap	الخرائط
تقدير سعر العقار	Flask + scikit-learn	التنبؤ السعري

الجدول (6-1) بيئة وتقنيات التنفيذ

6.3. مسار العمل العام في النظام

يبدأ مسار العمل غالباً من الواجهة الأمامية، حيث يفتح المستخدم صفحة أو يضغط على زر معين. ترسل Vue طلباً إلى Laravel API، ثم يتحقق Laravel من البيانات والصلاحيات، وينفذ المتحكم أو الخدمة المناسبة، ويتعامل مع قاعدة البيانات عند الحاجة، ثم يعيد استجابة JSON إلى الواجهة.

في العمليات العادية، مثل عرض العقارات أو حفظ المفضلة، تبقى العملية بين Vue وLaravel وقاعدة البيانات. أما في عملية التنبؤ السعري، فإن Laravel يرسل البيانات إلى خدمة Flask، وتعيد الخدمة السعر المتوقع ليتم عرضه للمستخدم أو حفظه في جدول التنبؤات.

6.4. تنفيذ المدن والمناطق والبحث الجغرافي

تم تنفيذ المدن والمناطق كجزء أساسي من بنية العقارات. فكل عقار يرتبط بموقع جغرافي يساعد المستخدم على البحث والتصفية. كما تعرض الواجهة العقارات ضمن صفحات المدن والمناطق، وتستخدم الخرائط لتوضيح الموقع. يدعم النظام البحث الجغرافي من خلال خدمات خلفية تتعامل مع الإحداثيات والمسافات. وهذا يسمح بعرض العقارات القريبة أو المطابقة لموقع معين، وهو أمر مهم في المنصات العقارية لأن الموقع عامل رئيسي في القرار.

6.5. تنفيذ المفضلة والتوصيات

توفر المفضلة للمستخدم إمكانية حفظ العقارات أو الوسطاء للرجوع إليها لاحقاً. يتم حفظ العلاقة بين المستخدم والعنصر المختار في قاعدة البيانات، ثم تعرض الواجهة قائمة المفضلة في صفحة خاصة. أما التوصيات فتعتمد على تفضيلات المستخدم وتفاعلاته مع العقارات. يحفظ النظام اهتمامات المستخدم مثل النوع أو السعر أو الموقع، كما يسجل بعض التفاعلات، ثم يستخدم هذه البيانات لتوليد عقارات مقترحة. تم فصل منطق التوصيات في خدمات خاصة، مما يجعل تطويره لاحقاً أسهل.

6.6. تنفيذ الرسائل والإشعارات

يدعم النظام الرسائل بين المستخدمين أو الجهات المرتبطة بالعقارات. عند إرسال رسالة، يحفظ النظام محتواها ويربطها بالأطراف المناسبة، ثم يمكن للطرف الآخر فتح المحادثة ومتابعتها.

كما يدعم النظام الإشعارات لإعلام المستخدم بوجود حدث مهم، مثل رسالة جديدة أو تحديث مرتبط بحسابه أو نشاطه. وتستطيع الإدارة مراقبة بعض الرسائل أو إدارتها حسب المسارات الإدارية المتاحة.

6.7. تنفيذ التنبؤ السعري وخدمة ML

تم تنفيذ التنبؤ السعري من خلال خدمة مستقلة مبنية باستخدام Flask. يرسل Laravel بيانات العقار إلى هذه الخدمة، فتقوم بتجهيز البيانات وتحويلها إلى نموذج scikit-learn، ثم تعيد السعر المتوقع.

يوفر Laravel مسارات وخدمات للتعامل مع هذا الجزء، مثل إرسال بيانات عقار موجود أو إجراء توقع مسبق. كما يمكن حفظ نتائج التنبؤ في جدول price_predictions عند الحاجة، مما يسمح بالرجوع إليها أو تحليلها لاحقاً.

فصل خدمة ML عن Laravel يجعل تطوير نموذج التنبؤ أسهل، لأن تحسين النموذج أو تدريبه ببيانات جديدة لا يتطلب تغيير بنية الواجهة الخلفية بالكامل.

6.8. خلاصة الفصل

أظهر تنفيذ المشروع أن النظام مبني بشكل منظم حسب المجالات. فقد تم تنفيذ المصادقة، العقارات، الوسائط، المواقع، الشركات، الوسطاء، المفضلة، التوصيات، الاستثمار، المحافظ، الرسائل، الإشعارات، الثقة، التقييمات، التوثيق، التنبؤ السعري، والواجهة الأمامية.

كما أن فصل الواجهة عن الخادم، وفصل خدمة التنبؤ السعري عن Laravel، واستخدام خدمات خلفية متخصصة، كلها قرارات تجعل المشروع قابلاً للتوسع والصيانة في المراحل القادمة.

الفصل السابع حالات الاختبار

7.1. مقدمة

تهدف حالات الاختبار إلى التأكد من أن وظائف النظام الأساسية تعمل كما هو متوقع، وأن التعديلات المستقبلية لا تؤدي إلى كسر وظائف موجودة. وبما أن مشروع زاد للعقارات يحتوي على عدة مجالات مترابطة، مثل الإدارة، العقارات، الشركات، الوسطاء، التوصيات، الاستثمار، الرسائل، الثقة، والتوثيق، فقد تم توزيع الاختبارات لتغطي أهم هذه المجالات.

توجد الاختبارات في مشروع الواجهة الخلفية داخل `project-RealEstate_database/tests`، وتنقسم إلى اختبارات Feature لاختبار المسارات وسلوك النظام من الخارج، واختبارات Unit لاختبار الخدمات والمنطق الداخلي بشكل مباشر.

7.2. الاختبارات والتحقق

يعتمد المشروع على PHPUnit من خلال Laravel. ويمكن تشغيل الاختبارات من مجلد الواجهة الخلفية باستخدام الأمر:

```
php artisan test
```

تساعد هذه الاختبارات على التحقق من النقاط التالية:

- أن المدير يستطيع الوصول إلى وظائف الإدارة.
- أن المستخدم العادي لا يستطيع تنفيذ العمليات الإدارية.
- أن العقارات والشركات والوسطاء يمكن إدارتهم بشكل صحيح.
- أن العلاقات بين الجداول لا تسمح ببيانات مكررة أو غير صحيحة.
- أن التوصيات والاستثمار والمحافظ تعمل حسب البيانات المدخلة.
- أن الرسائل والإشعارات والمراجعات تحفظ وتعرض بالشكل المتوقع.
- أن طلبات التوثيق ودرجات الثقة تخضع لمنطق مراجعة واضح.

7.3. حالات الاختبار الأساسية

يوضح الجدول التالي أهم حالات الاختبار التي وردت في الفصل الكامل، مع الهدف المختصر لكل حالة:

الرقم	حالة الاختبار	الهدف
1	Admin Can Fetch Dashboard Statistics	التأكد من أن المدير يستطيع جلب إحصاءات لوحة التحكم.
2	Admin User Management	اختبار إنشاء وتعديل وحذف أو عرض المستخدمين من الإدارة.
3	Admin Estate Management	اختبار إدارة العقارات وحالاتها من لوحة المدير.
4	Admin Company Management	اختبار إدارة الشركات العقارية.
5	Admin Agent Management	اختبار إدارة الوسطاء العقاريين.
6	Admin Location Management	اختبار إدارة المدن والمناطق.
7	Company Status Flow	اختبار تغيير حالة الشركة وقبولها أو رفضها.
8	Geo Search	اختبار البحث الجغرافي وإرجاع العقارات القريبة.
9	Recommendations After Saving Preferences	اختبار توليد التوصيات بعد حفظ تفضيلات المستخدم.
10	Investment Analysis	اختبار إنشاء تحليل استثماري وحفظ نتائجه.
11	Investment Portfolio	اختبار إنشاء محفظة وإضافة عقارات إليها.
12	Investor Dashboard	اختبار عرض بيانات لوحة المستثمر.
13	Notifications Display and Mark as Read	اختبار عرض الإشعارات وتحديثها كمقروءة.
14	Social Links	اختبار إدارة روابط التواصل للجهات المختلفة.
15	Property Review	اختبار إضافة ومراجعة تقييم عقار.
16	Agent Review and Company Review	اختبار تقييم الوسيط والشركة.
17	Trust Moderation	اختبار مراجعة التقييمات والثقة من الإدارة.
18	Verification Request	اختبار تقديم ومراجعة طلب توثيق.
19	Favorite Agent Integrity	اختبار منع تكرار وسيط في مفضلة المستخدم.
20	Database Integrity for Agents and Companies	اختبار سلامة العلاقات بين الوسطاء والشركات.
21	Admin Social Links Management	اختبار إدارة الروابط الاجتماعية من لوحة المدير.
22	User Social Links Sync	اختبار مزامنة روابط تواصل المستخدم.

23	Company Social Links Ownership	اختبار ملكية روابط الشركة وعدم خلطها مع جهة أخرى.
24	Estate Social Links Ownership	اختبار ملكية روابط العقار.
25	Social Link Database Integrity	اختبار قيود قاعدة البيانات الخاصة بالروابط الاجتماعية.
26	Social Link Service	اختبار خدمة إدارة الروابط الاجتماعية.
27	Recommendation Scoring Service	اختبار خدمة حساب درجات التوصية.
28	Investment Calculator Service	اختبار خدمة حساب المؤشرات الاستثمارية.
29	Portfolio Service	اختبار خدمة المحافظ العقارية.
30	Trust Score Service	اختبار خدمة حساب درجة الثقة.
31	Admin Trust Management	اختبار إدارة الثقة والتقييمات من لوحة المدير.
32	Agent Review Database Integrity	اختبار سلامة بيانات مراجعات الوسطاء.
33	Notification Service Send To Many	اختبار إرسال إشعار لعدة مستخدمين.
34	Public Review Visibility	التأكد من عدم إظهار التقييمات قبل الموافقة.
35	Guest Access Restrictions	التأكد من منع الزائر من الوصول إلى الوظائف المحمية.
36	Dependency Delete Restrictions	اختبار منع حذف بيانات مرتبطة بعناصر أخرى.
37	Duplicate Data Restrictions	اختبار منع تكرار البيانات غير المسموح بها.

7.4. نماذج مختصرة من سيناريوهات الاختبار

إدارة العقارات

يتحقق الاختبار من قدرة النظام على إدارة العقارات من لوحة المدير، مثل عرض العقارات أو تغيير حالتها. يتم إنشاء بيانات عقار مرتبطة بمدينة ومنطقة ومستخدم، ثم يرسل الاختبار طلباً إدارياً ويتأكد من أن التغيير تم حفظه في قاعدة البيانات.

تظهر أهمية هذا الاختبار لأن العقار هو العنصر الأساسي في المنصة، وأي خلل في إدارته يؤثر على تجربة المستخدمين.

البحث الجغرافي

يتأكد اختبار البحث الجغرافي من أن النظام يستطيع إرجاع العقارات القريبة من إحداثيات معينة. يتم تجهيز عقارات بمواقع مختلفة، ثم تنفيذ طلب بحث يحتوي على إحداثيات ونطاق محدد، وبعدها يتم التحقق من أن النتائج مناسبة. يساعد هذا الاختبار على ضمان أن الخريطة والبحث القريب لا يعرضان نتائج عشوائية أو بعيدة عن موقع المستخدم.

التحليل الاستثماري

يتحقق الاختبار من قدرة النظام على إنشاء تحليل استثماري لعقار معين. يقوم الاختبار بإرسال بيانات مثل السعر أو الدخل المتوقع أو التكاليف، ثم يتأكد من أن النظام يحسب ويحفظ النتيجة بشكل صحيح. يفيد هذا الاختبار في التأكد من أن المنصة تخدم المستثمر، وليس فقط المستخدم الذي يريد مشاهدة إعلان عقاري.

7.5. الحالات البديلة والاختبارات السلبية

لا تكتفي الاختبارات بالحالات الناجحة فقط، بل تشمل حالات بديلة وسلبية للتأكد من قوة النظام. ومن أهم هذه الحالات:

- منع الزائر من الوصول إلى المسارات التي تحتاج إلى تسجيل دخول.
- منع المستخدم العادي من الوصول إلى مسارات الإدارة.
- منع ظهور التقييمات للعامة قبل موافقة الإدارة.
- منع تكرار البيانات التي يجب أن تكون فريدة، مثل بعض علاقات المفضلة أو الروابط.
- منع حذف بيانات لها عناصر مرتبطة بها عندما يؤدي الحذف إلى كسر العلاقات.
- التحقق من ملكية الروابط الاجتماعية حتى لا يستطيع مستخدم تعديل روابط جهة لا يملكها.
- التأكد من سلامة علاقات الوسطاء والشركات والعقارات.

هذه الاختبارات مهمة لأنها تكشف الأخطاء التي لا تظهر في الحالة المثالية. فالنظام الحقيقي لا يتعامل دائماً مع مدخلات صحيحة، لذلك يجب اختبار الرفض والمنع والتحقق من الصلاحيات.

7.3. خلاصة الفصل

تغطي حالات الاختبار أهم أجزاء مشروع زاد للعقارات، بدءاً من لوحة الإدارة وإدارة البيانات، مروراً بالعقارات والمواقع والشركات والوسطاء، وصولاً إلى التوصيات والاستثمار والمحافظ والإشعارات والثقة والتوثيق.

كما أن وجود اختبارات للخدمات الداخلية وقواعد السلامة في قاعدة البيانات يساعد على جعل النظام أكثر استقراراً عند تطويره لاحقاً. وبالرغم من أن الاختبارات يمكن توسيعها مستقبلاً لتغطي الواجهة الأمامية وخدمة التنبؤ السعري بشكل أعمق، فإن الاختبارات الحالية تقدم أساساً جيداً للتحقق من سلوك النظام الأساسي.

الفصل الثامن الأدوات واللغات المستخدمة

8.1. مقدمة

يعرض هذا الفصل الأدوات واللغات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ مشروع زاد للعقارات. تم اختيار هذه الأدوات بما يناسب طبيعة النظام، لأنه يعتمد على واجهة أمامية مستقلة، خادم API، قاعدة بيانات، وخدمة تعلم آلي للتنبؤ بسعر العقار.

يعتمد المشروع على Vue في الواجهة الأمامية، Laravel في الواجهة الخلفية، و Flask مع scikit-learn في خدمة التنبؤ السعري. كما يستخدم أدوات مساعدة لإدارة الحزم، تشغيل الخوادم، بناء الواجهة، اختبار النظام، وتوثيق قاعدة البيانات والمخططات.

8.2. النموذج المستخدم في تطوير المشروع

8.2.1. إطار Scrum

تم اعتماد أسلوب تطوير تكراري مرن قريب من إطار Scrum، وذلك لأن المشروع يحتوي على عدة وحدات يمكن تنفيذها وتحسينها تدريجيًا، مثل المصادقة، إدارة الموارد، الجدولة، التقارير، الإشعارات، وإدارة الدرجات.

يعتمد Scrum على تقسيم العمل إلى مراحل قصيرة ومنظمة تسمى Sprints، يتم في كل مرحلة تحديد مجموعة من المهام، تنفيذها، اختبارها، ثم مراجعة النتائج قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. هذا الأسلوب مناسب للمشاريع التي تتغير فيها المتطلبات أو تحتاج إلى تحسين مستمر بناءً على تجربة المستخدم.

8.2.2. سبب اختيار Scrum

تم اختيار هذا الإطار لأن "زاد للعقارات" لا يعتمد على شاشة واحدة أو وظيفة بسيطة، بل يتكون من وحدات مترابطة. على سبيل المثال، لا يمكن اختبار حجز الموعد بشكل صحيح دون وجود مريض، طبيب فعال، وقت توفر مناسب، وقواعد منع التعارض.

كما أن الدفع الإلكتروني والإشعارات يعتمدان على اكتمال مسار الحجز وتحديث حالة الموعد.

يساعد Scrum على:

- تقسيم المشروع إلى وحدات قابلة للتنفيذ والاختبار.

- تسليم وظائف تدريجية بدل انتظار اكتمال النظام بالكامل.
- مراجعة الخوارزميات والقيود بعد كل مرحلة.
- تعديل الأولويات عند ظهور احتياجات جديدة من المنسق أو الإدارة.
- تحسين جودة النظام عبر الاختبار المتكرر والمراجعة المستمرة.

8.3. بيئة التطوير

تم تطوير المشروع ضمن بيئة ويب محلية تعتمد على الأدوات التالية:

الجزء	التقنية المستخدمة
لغة الخلفية	PHP
إطار الخلفية	Laravel 12
المصادقة	Laravel Sanctum
لغة الواجهة	JavaScript
إطار الواجهة	Vue
أداة البناء	Vite
إدارة حالة الواجهة	Pinia
التنقل	Vue Router
الخرائط	Leaflet + OpenStreetMap
خدمة ML	Python + Flask + scikit-learn
قاعدة البيانات	MySQL أو SQLite حسب البيئة
الاختبارات	Laravel Test Runner وPHPUnit
التوثيق	DBML وMarkdown

8.4. الأدوات المستخدمة

تم استخدام مجموعة من الأدوات أثناء التطوير:

- Visual Studio Code لتحرير ملفات المشروع.

- Composer لإدارة حزم PHP و Laravel.
 - Node.js و npm لإدارة حزم الواجهة الأمامية.
 - Vite لتشغيل وبناء مشروع Vue.
 - Laravel Artisan لتنفيذ أوامر Laravel مثل تشغيل الخادم، الهجرة، والاختبارات.
 - Git لإدارة النسخ والتغييرات.
 - Postman أو أدوات مشابهة لاختبار واجهات API.
 - DBML و dbdiagram لتوثيق مخطط قاعدة البيانات.
 - Mermaid لتوثيق بعض المخططات داخل ملفات Markdown.
 - PHPUnit لاختبار وظائف Laravel.
 - Laravel Pint لتنسيق كود PHP عند الحاجة.
 - Python pip لإدارة حزم خدمة التنبؤ السعري.
- كل أداة تخدم جزءاً محدداً من دورة التطوير، من كتابة الكود إلى تشغيله واختباره وتوثيقه.

8.5. اللغات المستخدمة في المشروع

اللغة	الاستخدام
PHP	بناء الواجهة الخلفية باستخدام Laravel.
JavaScript	بناء منطق الواجهة الأمامية والتعامل مع API.
Vue SFC	كتابة مكونات وصفحات الواجهة داخل ملفات Vue.
Python	تنفيذ خدمة التنبؤ السعري باستخدام Flask.
HTML	بناء هيكل صفحات الواجهة.
CSS	تنسيق الواجهة وتحسين العرض.
SQL	التعامل مع بنية قاعدة البيانات والاستعلامات.
Markdown	كتابة فصول التوثيق والمخططات النصية.
DBML	وصف قاعدة البيانات وعلاقاتها بشكل قابل للرسم.

8.6. تقنيات ومكتبات الخادم الخلفي Backend

يعتمد الخادم الخلفي على Laravel 12 ، وهو المسؤول عن توفير واجهات API وإدارة منطق الأعمال. يستخدم المشروع Laravel Sanctum لحماية المسارات الخاصة، و Eloquent ORM للتعامل مع قاعدة البيانات من خلال النماذج والعلاقات.

كما يستخدم المشروع Migrations لإنشاء الجداول وتعديلها، و Factories و Seeders لتجهيز بيانات اختبارية أو أولية. وتستخدم Form Requests للتحقق من البيانات القادمة من المستخدم، بينما تم فصل المنطق الأكبر في Services مثل خدمات التوصيات، الاستثمار، المحافظ، الثقة، البحث الجغرافي، رفع الملفات، والتنبؤ السعري.

ومن التقنيات الخلفية المهمة:

- Middleware لحماية المسارات وتنظيم الوصول.
- Resources لتنسيق استجابات JSON.
- Traits لتجميع منطق مشترك عند الحاجة.
- Laravel Filesystem لإدارة الملفات والوسائط.
- PHPUnit و Laravel Test Runner لاختبار المسارات والخدمات.

8.7. تقنيات ومكتبات الواجهة الأمامية Frontend

تم بناء الواجهة الأمامية باستخدام Vue ، وتم تشغيلها وبناءها باستخدام Vite. يستخدم المشروع Vue Router لتنظيم التنقل بين الصفحات العامة والحماية والإدارة، ويستخدم Pinia لإدارة حالة المستخدم والبيانات المشتركة.

يعتمد التصميم على Bootstrap وبعض المكونات المشتركة لتوحيد شكل الواجهة. كما تم استخدام Leaflet لعرض الخرائط ومواقع العقارات. وتحتوي الواجهة على ملفات API منظمة للتعامل مع Laravel ، بحيث لا يتم توزيع طلبات HTTP بشكل عشوائي داخل الصفحات.

تشمل الواجهة صفحات عامة مثل العقارات والمدن والشركات والوسطاء، وصفحات محمية مثل الملف الشخصي والمفضلة والتوصيات والاستثمار، وصفحات إدارية لإدارة المستخدمين والعقارات والشركات والوسطاء والثقة.

8.8. الخدمات الخارجية المستخدمة

أهم خدمة مساندة في المشروع هي الخرائط، حيث يستخدم النظام Leaflet مع OpenStreetMap لعرض مواقع العقارات والبحث الجغرافي. هذه الخدمة مهمة لأن الموقع عامل أساسي في قرار شراء أو استثمار العقار.

كما توجد خدمة Flask للتنبؤ السعري، وهي خدمة محلية منفصلة عن Laravel. تستقبل هذه الخدمة بيانات العقار، تمررها إلى نموذج scikit-learn، ثم تعيد السعر المتوقع. يساعد فصل هذه الخدمة على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي دون التأثير المباشر على بنية Laravel.

يمكن مستقبلاً إضافة خدمات خارجية أخرى مثل الدفع الإلكتروني، البريد، الرسائل النصية، التخزين السحابي، أو خدمات الخرائط المتقدمة.

8.9. قاعدة البيانات والتخزين والاختبار

يعتمد المشروع على قاعدة بيانات علائقية يمكن تشغيلها باستخدام MySQL أو SQLite حسب البيئة. يتم إنشاء الجداول من خلال Laravel Migrations، بينما يوضح ملف ERD2.dbml مخطط العلاقات بين الجداول.

تتضمن قاعدة البيانات جداول للمستخدمين، المدن، المناطق، الشركات، الوسطاء، العقارات، الصور، الفيديوهات، المفضلة، الرسائل، الإشعارات، التحليلات الاستثمارية، المحافظ، التوصيات، التفضيلات، التقييمات، طلبات التوثيق، والتنبؤات السعريّة.

أما الملفات والوسائط مثل صور وفيديوهات العقارات، فيتم التعامل معها من خلال Laravel Filesystem وخدمة رفع ملفات مخصصة، مما يجعل إدارة الوسائط منفصلة عن منطق العقارات.

8.10. أدوات التحقق والاختبار

تم استخدام PHPUnit و Laravel Test Runner لاختبار أجزاء مختلفة من النظام. تشمل الاختبارات إدارة المستخدمين والعقارات والشركات والوسطاء والمدن، إضافة إلى التوصيات، الاستثمار، المحافظ، الإشعارات، الروابط الاجتماعية، الثقة، التقييمات، وطلبات التوثيق.

تساعد الاختبارات على التأكد من أن المسارات والخدمات تعمل كما هو متوقع، وأن القيود المهمة مثل منع الوصول غير المصرح به أو منع البيانات المكررة لا تزال فعالة بعد التعديلات.

8.11. أوامر التشغيل والبناء

لتشغيل الخادم الخلفي:

```
cd project-RealEstate_database  
php artisan serve
```

لتشغيل الواجهة الأمامية:

```
cd project-RealEstate  
npm run dev
```

لبناء الواجهة للإنتاج:

```
cd project-RealEstate  
npm run build
```

لتشغيل الاختبارات:

```
cd project-RealEstate_database  
php artisan test
```

لتشغيل خدمة التنبؤ السعري:

```
cd project-RealEstate_database/ml/pricing
python server.py
```

ومن الأوامر المفيدة في Laravel:

```
php artisan migrate
php artisan db:seed
php artisan optimize:clear
```

8.12. مقارنة مختصرة بين الأدوات حسب الاستخدام

الأداة أو التقنية	الاستخدام
Laravel	بناء API
Laravel Sanctum	حماية المستخدمين
Migrations و Eloquent ORM	التعامل مع قاعدة البيانات
Vue	بناء الواجهة
Vite	تشغيل الواجهة وبنائها
Pinia	إدارة الحالة
Vue Router	التنقل
OpenStreetMap و Leaflet	الخرائط
scikit-learn و Flask	التنبؤ السعري
PHPUnit	الاختبارات
Composer	إدارة حزم PHP
npm	إدارة حزم الواجهة
DBML	توثيق قاعدة البيانات
Markdown	كتابة الفصول

8.13. الخلاصة

استخدم المشروع مجموعة أدوات مناسبة لبناء منصة عقارية حديثة. فقد تم استخدام Laravel لتوفير خادم API قوي، و Vue لبناء واجهة تفاعلية، و Flask لتقديم خدمة تعلم آلي مستقلة، إضافة إلى أدوات مساندة للاختبار، التوثيق، الخرائط، وإدارة الحزم.

يساعد هذا الاختيار على فصل أجزاء النظام وتطوير كل جزء بشكل مستقل. كما يجعل المشروع قابلاً للتوسع مستقبلاً بإضافة خدمات جديدة مثل الدفع الإلكتروني، تحسين التوصيات، أو تطوير خدمة التنبؤ السعري دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام بالكامل.

الفصل التاسع دليل الاستخدام

9.1. مقدمة

يوضح هذا الفصل طريقة استخدام منصة زاد للعقارات من وجهة نظر المستخدم النهائي. يركز الدليل على أهم الأدوار داخل النظام: الزائر، المستخدم المسجل، المالك، الشركة، المستثمر، ومدير النظام. كما يوضح الخدمات الرئيسية مثل تصفح العقارات، البحث على الخريطة، المفضلة، التوصيات، الرسائل، الاستثمار، التنبؤ السعري، والتقييمات.

يعتمد النظام على واجهة ويب أمامية تتصل بخادم Laravel API. لذلك يجب تشغيل الواجهة والخادم الخلفي قبل استخدام النظام، وتشغيل خدمة Flask عند الحاجة إلى ميزة التنبؤ بسعر العقار.

9.2. الأدوات اللازمة

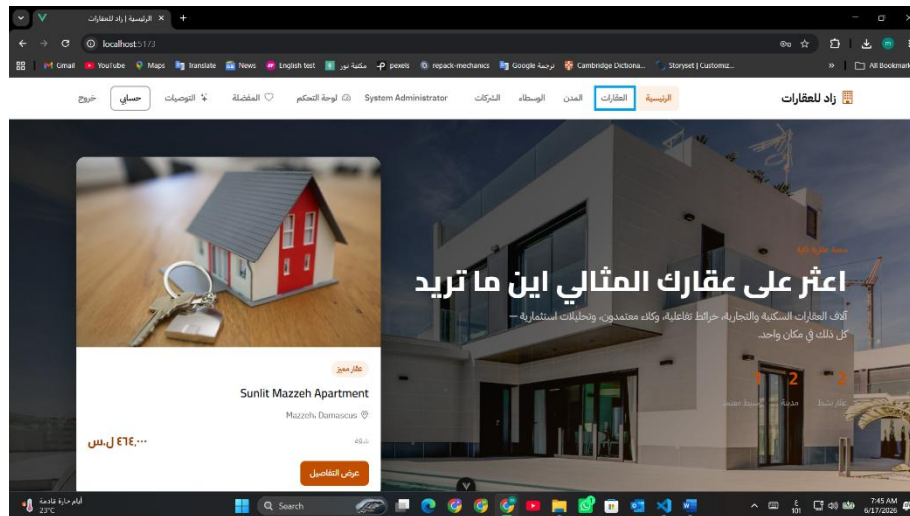
لاستخدام النظام تحتاج إلى:

- تشغيل مشروع Laravel داخل `project-RealEstate\_database`.
- تشغيل مشروع Vue داخل `project-RealEstate`.
- ضبط ملف `env` الخاص بالخلفية وقاعدة البيانات.
- تثبيت حزم PHP باستخدام Composer.
- تثبيت حزم الواجهة باستخدام npm.
- تشغيل خدمة Flask الخاصة بالتنبؤ السعري عند الحاجة.
- تنفيذ `storage:link` إذا كانت الصور والملفات العامة تحتاج إلى عرض من التخزين.

9.3. تعريف الخدمات:

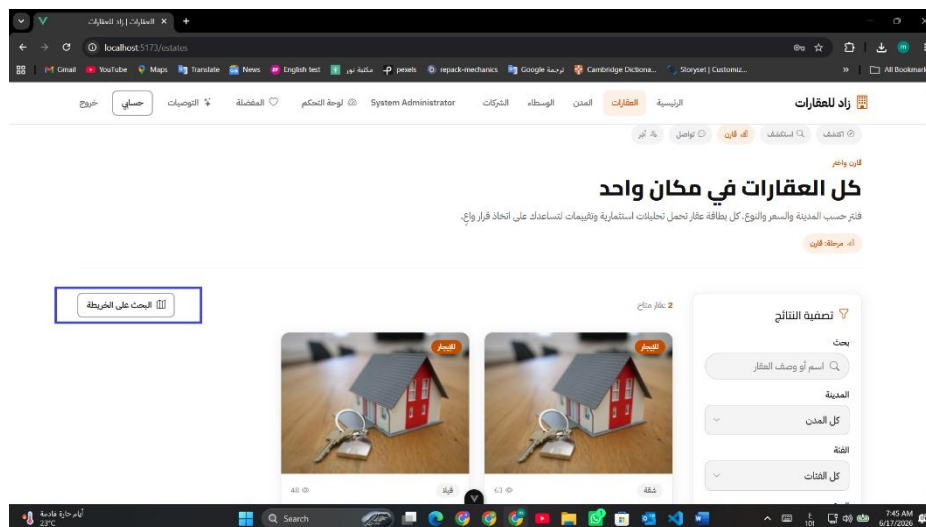
9.3.1. خدمة استعراض العقارات على الخريطة

الخطوة الأولى: اضغط على 'العقارات' لاستعراض العقارات.



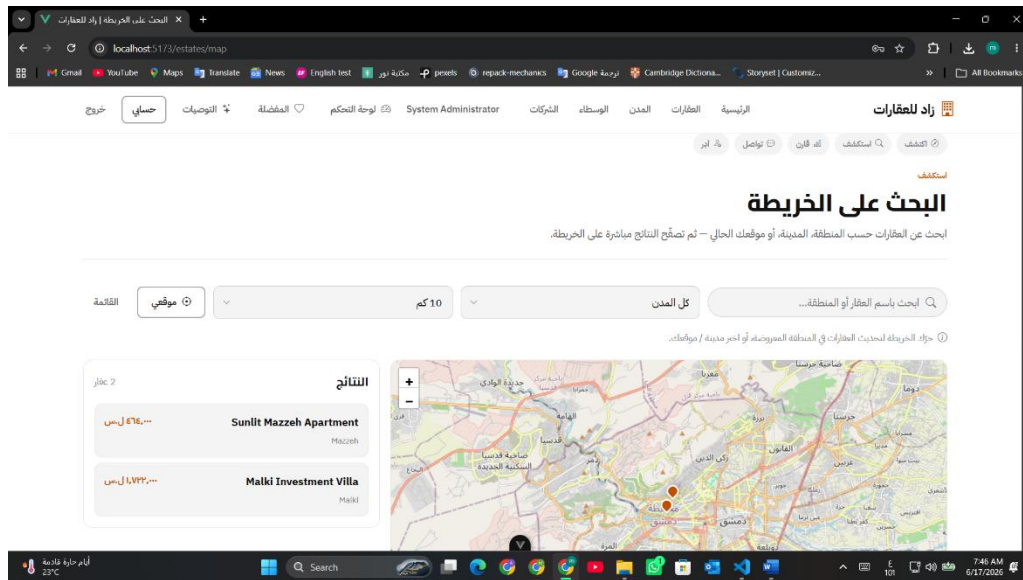
الشكل (1-9) استعراض العقارات على الخريطة

الخطوة الثانية: عند الضغط على 'البحث على الخريطة' لاستعراض الخريطة.



الشكل (2-9) استعراض العقارات على الخريطة

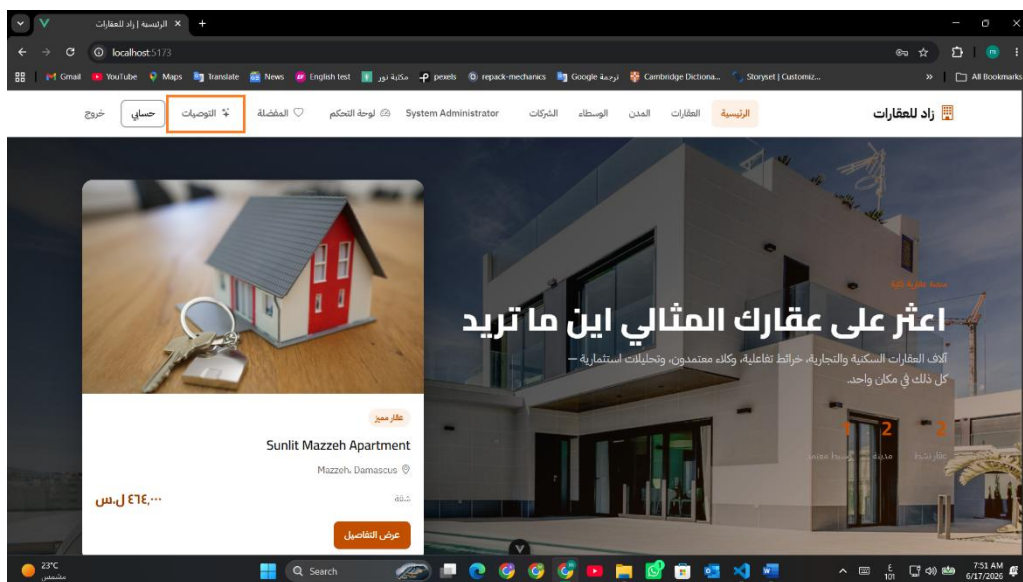
الفصل التاسع: دليل الاستخدام



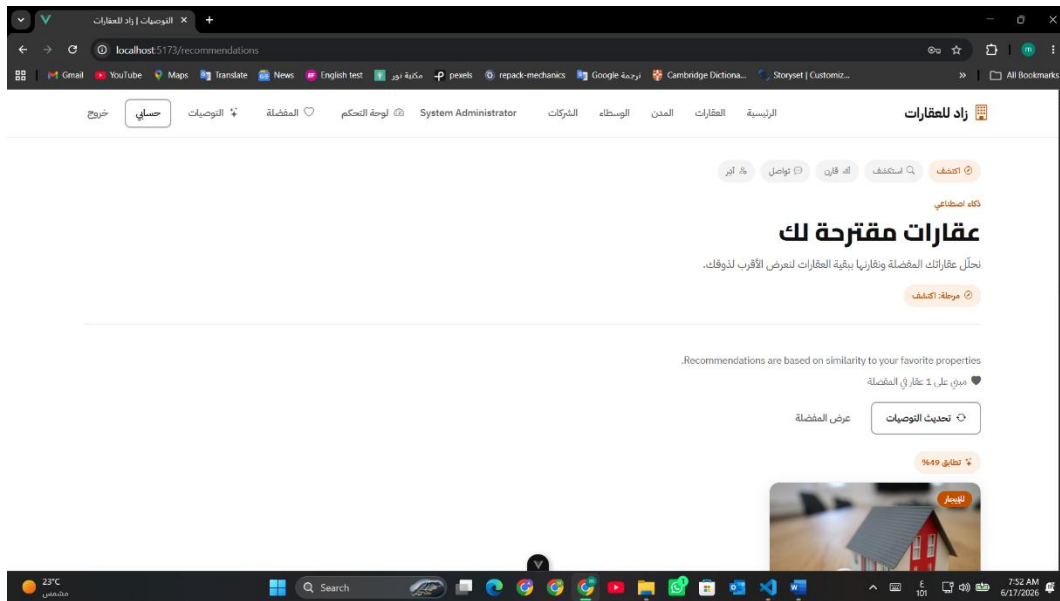
الشكل (3-9) استعراض العقارات على الخريطة

9.3.2. خدمة التوصيات

الخطوة الأولى: بعد تسجيل الدخول والتأكد من وجود عقارات في المفضلة اضغط على 'التوصيات'.



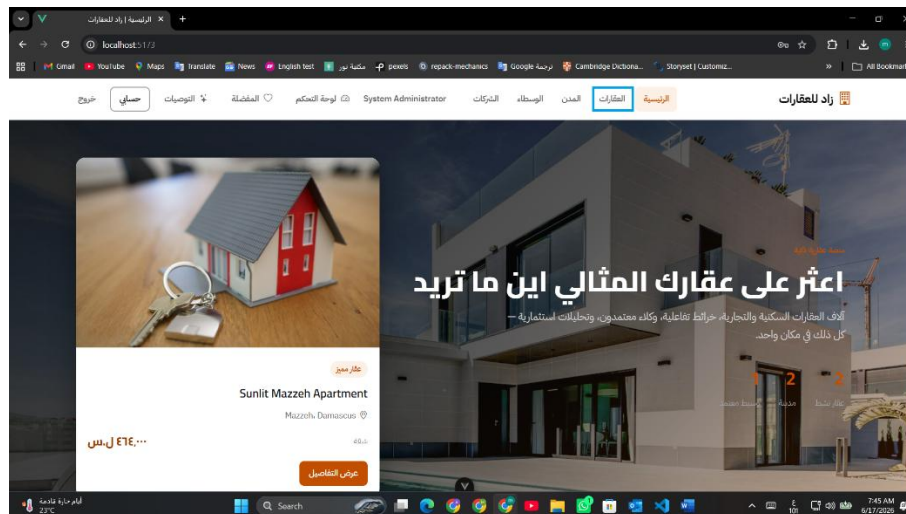
الشكل (4-9) خدمة التوصيات



الشكل (5-9) خدمة التوصيات

9.3.3. خدمة تقييم عقار

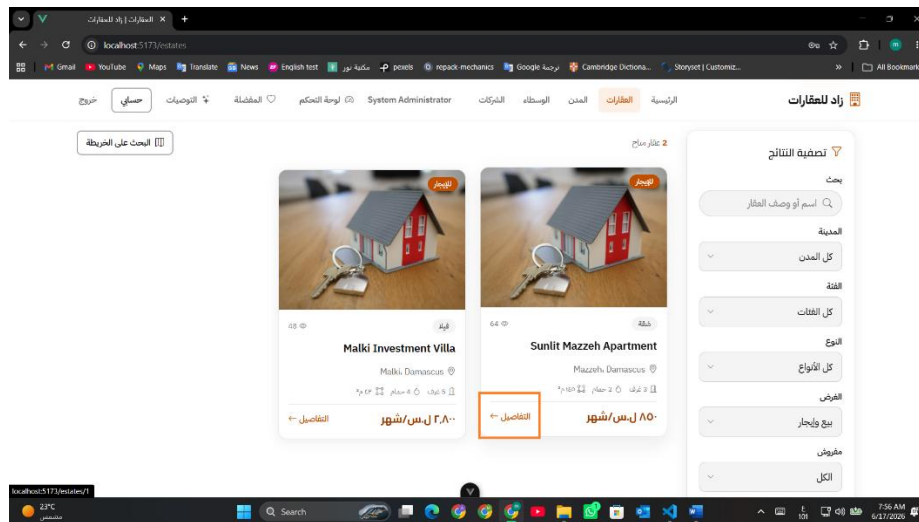
الخطوة الأولى: بعد تسجيل الدخول اضغط على 'العقارات'.



الشكل (6-9) خدمة تقييم عقار

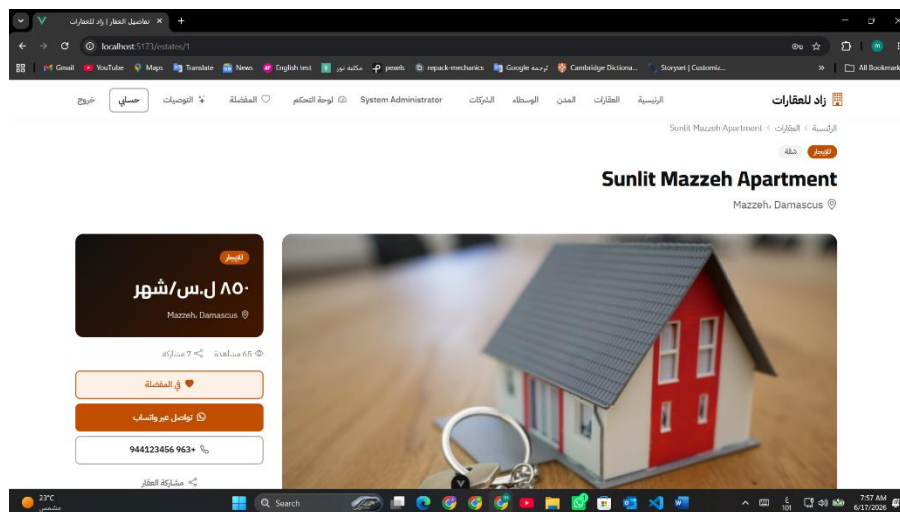
الفصل التاسع: دليل الاستخدام

الخطوة الثانية: بعد تصفح العقارات وانتقاء عقار مناسب اضغط على 'التفاصيل'.

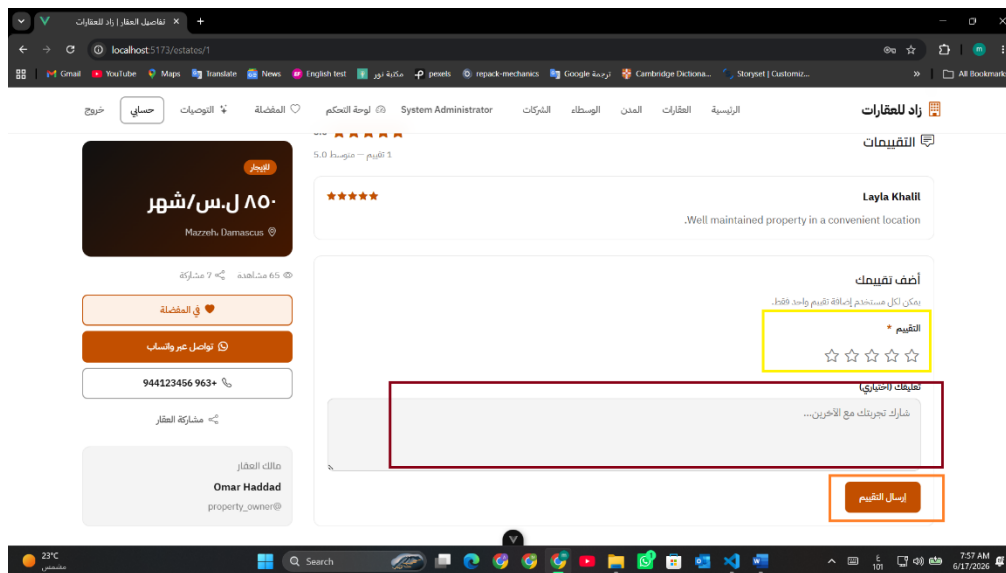


الشكل (7-9) خدمة تقييم عقار

الخطوة الثالثة: نقوم بالنزول إلى الأسفل وندخل معلومات التقييم.



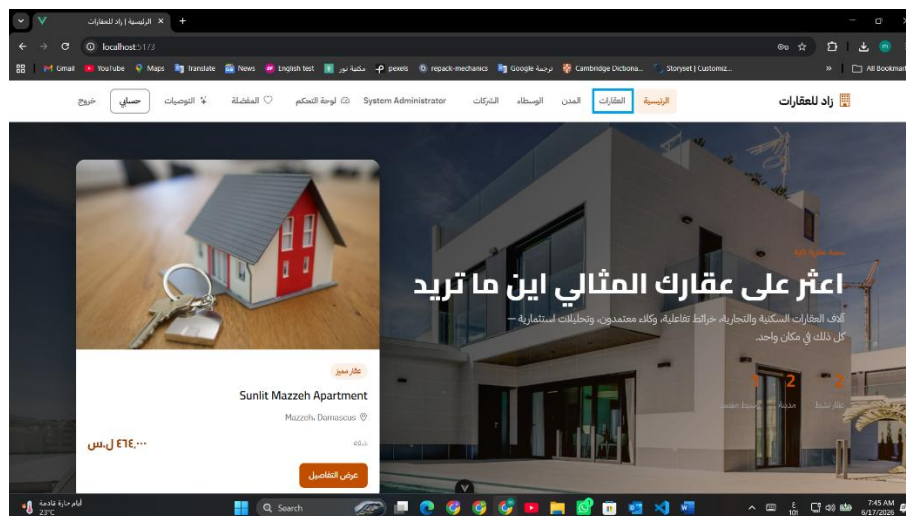
الشكل (8-9) خدمة تقييم عقار



الشكل (8-9) خدمة تقييم عقار

9.3.4. خدمة تخمين السعر

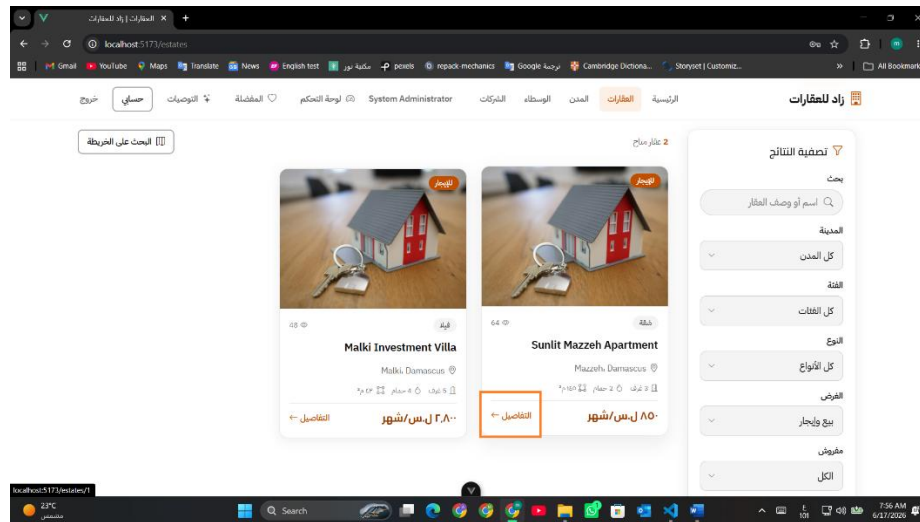
الخطوة الأولى: بعد تسجيل الدخول اضغط على 'العقارات'.



الشكل (9-9) خدمة تخمين السعر

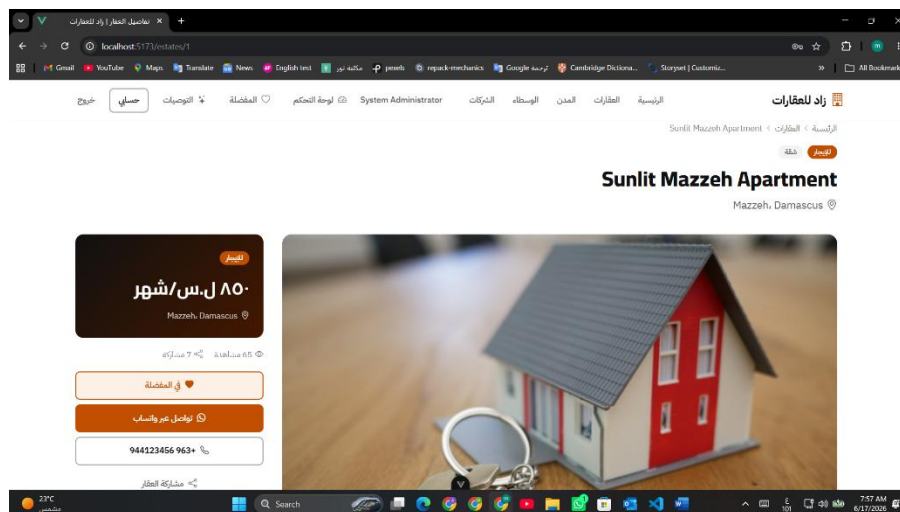
الفصل التاسع: دليل الاستخدام

الخطوة الثانية: بعد تصفح العقارات وانتقاء عقار مناسب اضغط على 'التفاصيل'.

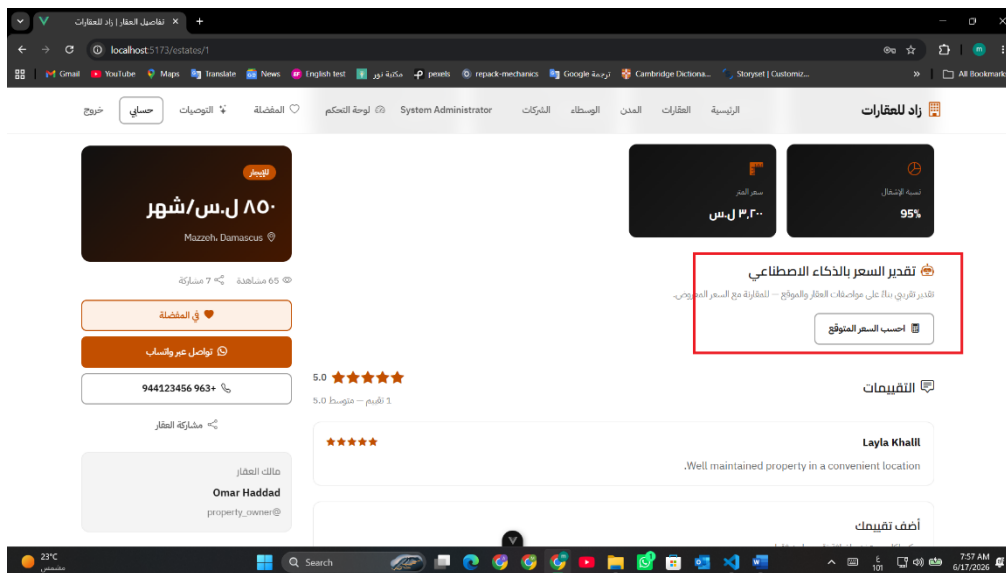


الشكل (9-10) خدمة تخمين السعر

الخطوة الثالثة: نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط على زر احسب السعر المتوقع.



الشكل (9-11) خدمة تخمين السعر



الشكل (9-12) خدمة تخمين السعر

9.4. ملاحظة تشغيلية:

- يجب تشغيل Laravel API قبل تشغيل الواجهة حتى تستطيع الواجهة جلب البيانات.
- يجب ضبط `VITE\_API\_BASE\_URL` في الواجهة ليشير إلى مسار API الصحيح.
- يجب تشغيل خدمة Flask عند استخدام التنبؤ السعري فقط.
- يجب ضبط `ML\_PRICE\_PREDICTION\_URL` في الخلفية إذا تغير عنوان خدمة Flask.
- يجب تنفيذ `php artisan storage:link` عند الحاجة إلى عرض الملفات المرفوعة من التخزين العام.
- تعتمد الخريطة على وجود إحداثيات صحيحة للعقارات.
- لا تظهر الشركات غير المعتمدة في الدليل العام بنفس طريقة الشركات المعتمدة.
- لا تظهر التقييمات المعلقة أو المرفوضة للمستخدم العام.
- لا يستطيع المستخدم العادي الوصول إلى مسارات الإدارة حتى لو عرف الرابط.
- في حال ظهور خطأ 401 يجب تسجيل الدخول من جديد.
- في حال ظهور خطأ 403 فهذا يعني أن المستخدم لا يملك الصلاحيات المطلوبة.
- - في حال ظهور خطأ 422 يجب مراجعة بيانات النموذج لأن هناك حقولاً غير صحيحة.

الفصل العاشر الخلاصة والآفاق المستقبلية

10.1. الخاتمة:

قدم مشروع زاد للعقارات منصة ويب عربية تهدف إلى تنظيم عملية البحث العقاري والتفاعل معها ضمن نظام واحد. لا يقتصر المشروع على عرض العقارات فقط، بل يجمع بين التصفح، الخريطة، المفضلة، التوصيات، الرسائل، الاستثمار، المحافظ، التقييمات، التوثيق، الثقة، ولوحة الإدارة.

اعتمد النظام على بنية منفصلة بين الواجهة الأمامية والخلفية وخدمة التنبؤ السعري. فقد تم بناء الواجهة باستخدام Vite و Vue، بينما تولى Laravel إدارة واجهات API والمصادقة ومنطق الأعمال وقاعدة البيانات. كما تم فصل خدمة التنبؤ بسعر العقار في خدمة Flask تعتمد على scikit-learn، مما أضاف بعداً تحليلياً للمشروع. من خلال هذا التقسيم، أصبح النظام قابلاً للتطوير والصيانة. فالواجهة يمكن تحسينها دون تغيير بنية الخادم بالكامل، والخدمات الخلفية يمكن توسيعها حسب الحاجة، وخدمة التنبؤ السعري يمكن تطوير نموذجها بشكل مستقل.

10.2. النتائج المحققة:

حقق المشروع مجموعة من النتائج المهمة التي تظهر في الكود، قاعدة البيانات، الواجهات، والخدمات. ويمكن تلخيصها كما يلي:

النتيجة المحققة	المجال
بناء واجهة عربية لتصفح العقارات والمدن والمناطق والشركات والوسطاء.	الواجهة الأمامية
بناء REST API باستخدام Laravel لتنظيم العمليات العامة والمحمية والإدارية.	الواجهة الخلفية
استخدام Laravel Sanctum لحماية المسارات الخاصة بالمستخدمين.	المصادقة
تصميم قاعدة بيانات مترابطة تغطي المستخدمين والعقارات والشركات والوسطاء والاستثمار والثقة.	قاعدة البيانات
دعم بيانات العقار والصور والفيديوهات والإعلانات المرتبطة به.	العقارات والوسائط
استخدام Leaflet و OpenStreetMap لعرض مواقع العقارات والبحث الجغرافي.	الخرائط
دعم حفظ العقارات والوسطاء، وتوليد توصيات اعتماداً على تفضيلات المستخدم وتفاعلاته.	المفضلة والتوصيات
تنفيذ التحليل الاستثماري، المحافظ العقارية، ولوحة المستثمر.	الاستثمار
ربط Laravel بخدمة Flask لإرجاع سعر متوقع للعقار.	التنبؤ السعري
تنفيذ الرسائل والإشعارات لمتابعة التفاعل داخل النظام.	التواصل

الثقة	دعم التقييمات وطلبات التوثيق ودرجات الثقة.
الإدارة	توفير لوحة ومسارات إدارية لمتابعة المستخدمين والمحتوى والجهات العقارية.
الاختبارات والتوثيق	توفير اختبارات وفصول توثيقية تغطي التحليل والتصميم والتنفيذ والاستخدام.

10.3. الآفاق المستقبلية:

رغم أن المشروع حقق أساساً جيداً، إلا أن هناك عدة إضافات يمكن تنفيذها مستقبلاً لزيادة قوة النظام وقابليته للاستخدام الفعلي:

- تطوير تطبيق موبايل يعتمد على نفس واجهات API.
- إضافة الدفع الإلكتروني للإعلانات المميزة أو خدمات التوثيق أو الاشتراكات.
- تحسين نموذج التنبؤ السعري باستخدام بيانات أكبر وأكثر حداثة.
- تطوير التوصيات باستخدام أساليب تعلم آلي أكثر تقدماً.
- إضافة بحث نصي متقدم وفرز حسب الملاءمة والسعر والموقع والتقييم.
- تحويل الرسائل إلى دردشة فورية باستخدام WebSocket.
- توسيع لوحات التقارير للإدارة والشركات والوسطاء.
- إضافة نظام صلاحيات أدق داخل الشركات العقارية.
- تحسين إدارة الوسائط باستخدام ضغط الصور أو التخزين السحابي أو CDN.
- إضافة سجل تدقيق للعمليات الإدارية الحساسة.
- تحسين تجربة المستخدم على الهاتف ودعم إتاحة الوصول.
- تحسين النشر والتشغيل باستخدام Docker و CI/CD ومراقبة الأخطاء.

يمكن ترتيب هذه التطويرات حسب الأولوية. فالخطوات الأكثر أهمية هي تحسين البحث، توسيع الصلاحيات، تقوية الاختبارات، وتحسين نموذج التنبؤ السعري. أما الدفع الإلكتروني والتطبيق المحمول والدردشة الفورية فهي خطوات مهمة عند تحويل المشروع إلى منتج قابل للاستخدام التجاري.

10.4. الخلاصة العامة:

يمثل مشروع زاد للعقارات أساساً قوياً لمنصة عقارية قابلة للتوسع. فقد تم بناء عناصر رئيسية تشمل العقارات، المستخدمين، الشركات، الوسطاء، الخرائط، المفضلة، التوصيات، الاستثمار، المحافظ، الرسائل، التقييمات، التوثيق، التنبؤ السعري، ولوحة الإدارة.

تكمّن قيمة المشروع في ترابط هذه العناصر. فالمستخدم لا يشاهد إعلاناً فقط، بل يستطيع البحث، المقارنة، الحفظ، التواصل، التقييم، تحليل الاستثمار، والحصول على توصيات. وفي المقابل، تستطيع الإدارة متابعة المحتوى وتنظيم الجهات والتحقق من الثقة.

ومع أن المشروع يحتاج إلى تطوير إضافي قبل اعتباره منتجاً تجارياً كاملاً، إلا أنه يقدم بنية واضحة يمكن البناء عليها. وتعد الآفاق المستقبلية المذكورة امتداداً طبيعياً للنظام، وليست إعادة بناء له من البداية.

المراجع

- Bootstrap. (n.d.). Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/>
- Composer. (n.d.). Composer Documentation. <https://getcomposer.org/doc/>
- dbdiagram. (n.d.). DBML Documentation. <https://dbml.dbdiagram.io/docs/>
- Flask. (n.d.). Flask Documentation. <https://flask.palletsprojects.com/>
- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs/12.x>
- Laravel. (n.d.). Laravel Sanctum Documentation. <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
- Leaflet. (n.d.). Leaflet Documentation. <https://leafletjs.com/reference.html>
- Mermaid. (n.d.). Mermaid Documentation. <https://mermaid.js.org/>
- MySQL. (n.d.). MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Node.js. (n.d.). Node.js Documentation. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- npm. (n.d.). npm Documentation. <https://docs.npmjs.com/>
- OpenStreetMap. (n.d.). OpenStreetMap Wiki. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
- PHP. (n.d.). PHP Manual. <https://www.php.net/docs.php>
- PHPUnit. (n.d.). PHPUnit Manual. <https://docs.phpunit.de/>
- Pinia. (n.d.). Pinia Documentation. <https://pinia.vuejs.org/>
- Python. (n.d.). Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>

- scikit-learn. (n.d.). scikit-learn User Guide. https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html
- SQLite. (n.d.). SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>
- Vite. (n.d.). Vite Guide. <https://vite.dev/guide/>
- Vue. (n.d.). Vue.js Guide. <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- Vue Router. (n.d.). Vue Router Documentation. <https://router.vuejs.org/>
- Bayut. (n.d.). Bayut. <https://www.bayut.com/>
- Property Finder. (n.d.). Property Finder. <https://www.propertyfinder.ae/>
- Realtor.com. (n.d.). Realtor.com. <https://www.realtor.com/>
- Redfin. (n.d.). Redfin. <https://www.redfin.com/>
- Trulia. (n.d.). Trulia. <https://www.trulia.com/>
- Zillow. (n.d.). Zillow. <https://www.zillow.com/>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall.

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw Hill.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw Hill.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- `project-RealEstate` ملفات المشروع الخاصة بالواجهة الأمامية داخل
- `project-RealEstate\_database` ملفات المشروع الخاصة بالواجهة الخلفية داخل
- `ERD2.dbml` ملف مخطط قاعدة البيانات
- `routes/api/v1` و `routes/api/admin` ملفات المسارات
- `app/Models` ملفات النماذج والعلاقات داخل
- `app/Services` ملفات الخدمات داخل
- `tests/Unit` و `tests/Feature` ملفات الاختبارات داخل
- `assets` ملفات المخططات والتحليل داخل مجلد